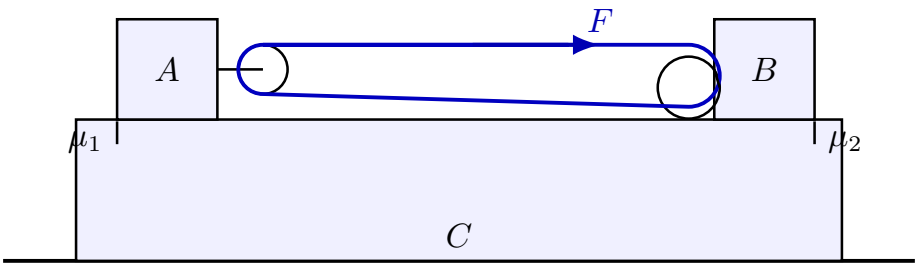
第 064 套

第 1 题

如图，A、B、C 三个物体的质量均为m。A 与C、B 与C 之间的摩擦因数分别为μ_1、μ_2，C 与地面之间的摩擦因数为μ_3。轻绳绕过安装在A、B 上的光滑滑轮，绳的自由端受水平拉力F，且A、B 相距足够远。

（1）从$F=0$ 开始缓慢增大拉力，直至有物体开始运动。以$x=\mu_1/\mu_3$ 为横轴、$y=\mu_2/\mu_3$ 为纵轴，划分最先发生各种运动的参数区域，并给出边界方程。

（2）在首次运动发生后继续增大F，讨论各摩擦因数组合下可能出现的运动状态。只需说明哪些物体运动以及C 的运动方向。



三物体与随物体安装的滑轮系统

图 1-1　三物体、滑轮与轻绳的连接关系

一、题型定位

本题是“动滑轮受力倍数—多接触面静摩擦临界—参数平面分区”的综合题。难点不是套用$f=\mu N$，而是先从绳路辨认各物体所受绳力的合力，再比较三处接触面达到静摩擦极限所需的外力F。

参数平面分区的本质是三个临界外力的排序。每一条区域边界都来自两个临界外力相等；不能先猜边界形式，也不能把三个摩擦力简单相加。

二、知识点

1. 理想轻绳和光滑滑轮中，同一根绳上的张力处处为F。
2. 动滑轮受到相邻两段绳张力的矢量合力；结合绳端受力后，A、B 对C 的相对滑动趋势分别对应$3F$、$2F$ 的切向需求。
3. 静摩擦在临界前是被动力，必须写成不等式$|f_s|\le\mu N$；只有临界或滑动后才能取极限值。
4. C 对地面的正压力为三物体总重$3mg$。
5. 参数分区边界由$F_A=F_B$、$F_A=F_C$、$F_B=F_C$ 给出。
6. 两个上接触面均滑动后，C 的受力方向由$\mu_1-\mu_2$ 的符号决定。

三、物理图像

图 1-1 中绳端拉力为F，理想绳张力也为F。沿绳路逐段观察，安装在A 上的滑轮及绳端共同使A 相对C 的水平驱动力大小为$3F$；安装在B 上的滑轮受到两段张力，合力大小为$2F$。因此若系统仍静止，上表面两处所需静摩擦力的大小分别是

$$f_{1,\mathrm{req}} = 3F, \qquad f_{2,\mathrm{req}} = 2F.$$

把$A + B + C$ 看成整体，绳与滑轮之间的力均为内力，系统所受水平外力只有绳自由端的F 与地面对C 的摩擦力，所以

$$f_{3,\mathrm{req}} = F.$$

这三个“所需摩擦力”与三个极限值比较，便得到第一问全部边界。

四、解题入口

先不要令摩擦力等于μN。在静止阶段依次写出

$$3F \le \mu_1 mg, \qquad 2F \le \mu_2 mg, \qquad F \le 3\mu_3 mg.$$

于是三处接触面单独达到临界时的外力为

$$F_A = \frac{\mu_1 mg}{3}, \qquad F_B = \frac{\mu_2 mg}{2}, \qquad F_C = 3\mu_3 mg.$$

最小者决定谁先动。再把两两相等条件除以μ_3，就得到参数平面中的三条边界。

五、解析

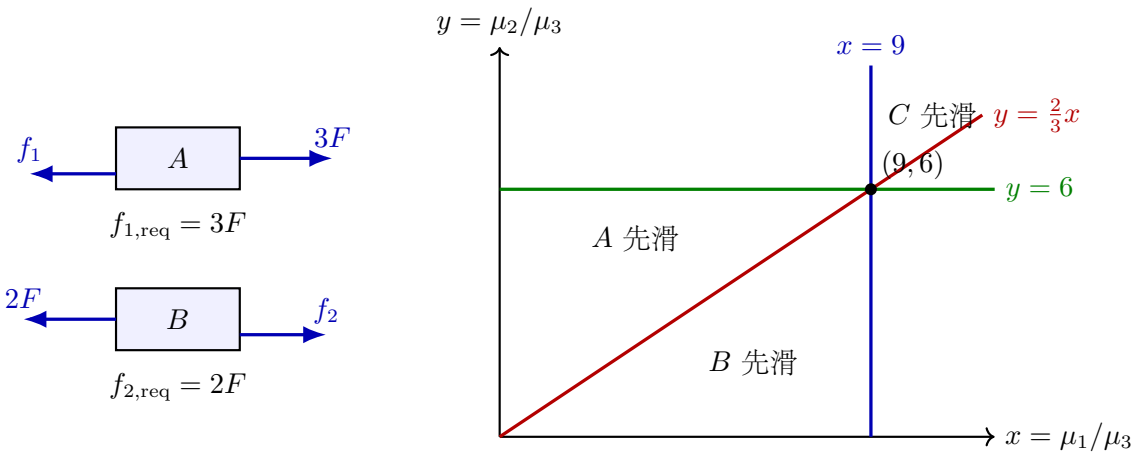


图 1-2　三处接触面的所需摩擦力与临界比较

图 1-2 将A、B 和整体分别隔离。图中的$3F$、$2F$、F 是由同一绳张力沿实际绳路合成后得到的三个切向需求，后续分区与第二阶段受力均使用这些量。

（一）静止阶段的三个临界外力

A 与C 之间的正压力为

$$N_1 = mg.$$

保持相对静止所需的摩擦力大小为$3F$，所以静止条件为

$$3F \le \mu_1 mg.$$

等号成立时A 相对C 达到滑动临界：

$$F_A = \frac{\mu_1 mg}{3}.$$

同理，B 与C 之间有$N_2 = mg$，所需摩擦力为$2F$：

$$2F \le \mu_2 mg,$$

故

$$F_B = \frac{\mu_2 mg}{2}.$$

地面承担三个物体的总重，因此

$$N_3 = 3mg.$$

把三个物体和滑轮、轻绳视为整体，静止时地面摩擦力平衡水平外力F：

$$f_3 = F.$$

地面临界条件为

$$F = \mu_3 N_3 = 3\mu_3 mg,$$

即

$$F_C = 3\mu_3 mg.$$

式（1）—（3）的量纲均为力，这是第一层检查；当任一摩擦因数趋于零时，对应临界

外力也趋于零，极限行为正确。

（二）两两临界相等所给出的边界

定义

$$x=\frac{\mu_1}{\mu_3},\qquad y=\frac{\mu_2}{\mu_3}.$$

令$F_A=F_B$：

$$\frac{\mu_1 mg}{3}=\frac{\mu_2 mg}{2}.$$

约去公共因子mg，交叉相乘：

$$2\mu_1=3\mu_2.$$

两边除以$3\mu_3$：

$$\boxed{y=\frac{2}{3}x}.$$

令$F_A=F_C$：

$$\frac{\mu_1 mg}{3}=3\mu_3 mg.$$

约去mg，再乘以3：

$$\mu_1=9\mu_3,$$

所以

$$\boxed{x=9}.$$

令$F_B=F_C$：

$$\frac{\mu_2 mg}{2}=3\mu_3 mg,$$

得到

$$\mu_2=6\mu_3,$$

所以

$$\boxed{y = 6}.$$

三条边界交于

$$(x, y) = (9, 6),$$

且式（4）在$x = 9$ 时确有$y = 6$，说明三处临界可同时出现。

（三）最先运动区域

1. A 先相对C 滑动要求$F_A < F_B$ 且$F_A < F_C$。

由$F_A < F_B$：

$$\frac{\mu_1}{3} < \frac{\mu_2}{2} \Longleftrightarrow y > \frac{2}{3}x.$$

由$F_A < F_C$：

$$\frac{\mu_1}{3} < 3\mu_3 \Longleftrightarrow x < 9.$$

因此

$$\boxed{A \text{ 先滑：} x < 9, \quad y > \frac{2}{3}x}.$$

2. B 先相对C 滑动要求$F_B < F_A$ 且$F_B < F_C$：

$$\boxed{B \text{ 先滑：} y < 6, \quad y < \frac{2}{3}x}.$$

3. C 先相对地面滑动要求$F_C < F_A$ 且$F_C < F_B$：

$$\boxed{C \text{ 先滑：} x > 9, \quad y > 6}.$$

边界线上是同时达到临界：$y = 2x/3$ 对应A、B 同时临界；$x = 9$ 对应A 与地面同时临界；$y = 6$ 对应B 与地面同时临界；点$(9, 6)$ 对应三处同时临界。

（四）继续增大F 后的上层相对运动

一旦F 足够大，$3F$ 与$2F$ 分别超过$\mu_1 mg$、$\mu_2 mg$，所以A、B 都将相对C 滑动。此时两处摩擦力大小固定为

$$f_1 = \mu_1 mg, \qquad f_2 = \mu_2 mg.$$

方向由相对运动趋势决定。按图 1-2 的正方向，A 对C 的摩擦作用向右，B 对C 的摩擦作用向左。因此C 从上方受到的合力为

$$F_{C,\text{top}} = \mu_1 mg - \mu_2 mg = (\mu_1 - \mu_2)mg.$$

地面能提供的最大静摩擦力为

$$f_{3,\max} = 3\mu_3 mg.$$

若C 仍相对地面静止，必须满足

$$|F_{C,\text{top}}| \le f_{3,\max}.$$

代入式（10）、（11）并约去mg：

$$|\mu_1 - \mu_2| \le 3\mu_3.$$

用x, y 表示：

$$\boxed{|x - y| \le 3}.$$

严格小于时地面静摩擦尚未达到极限；等号时C 处于临界。

（五）C 的方向分类

- 若$x - y > 3$，则$\mu_1 - \mu_2 > 3\mu_3$，上方合力向右且超过地面极限，C 向右运动；
- 若$y - x > 3$，则$\mu_2 - \mu_1 > 3\mu_3$，上方合力向左且超过地面极限，C 向左运动；
- 若$|x - y| < 3$，地面静摩擦能够抵消上方合力，C 不动，而A、B 分别相对C 滑动。

所以继续增大F 后的运动状态可归纳为

$$\boxed{\begin{cases} A, B \text{ 滑}，C \text{ 向右}， & x - y > 3, \\ A, B \text{ 滑}，C \text{ 静止}， & |x - y| \le 3, \\ A, B \text{ 滑}，C \text{ 向左}， & y - x > 3. \end{cases}}$$

这里的 “A, B 滑” 指它们相对C 滑动；在C 运动的区域，三物体相对地面均可运动。式（13）同时给出第二问需要的物体集合与C 的运动方向。

临界条件的来源与区域判定复核

临界前系统保持静止，摩擦力应由平衡方程决定，而不是一开始就取μN。图 1-2 中绳端张力为F，沿每个随物体运动的滑轮逐段统计水平分力，可分别得到维持A、B 静止所需的摩擦力$3F$ 与$2F$。因此三个临界值的量纲都是力：

$$F_A=\frac{\mu_1 mg}{3},\qquad F_B=\frac{\mu_2 mg}{2},\qquad F_C=3\mu_3 mg.$$

把三个量都除以$\mu_3 mg$ 后，比较才真正变成无量纲参数$x=\mu_1/\mu_3$、$y=\mu_2/\mu_3$ 的几何问题。三条分界线可逐条复原：

$$\begin{aligned}&F_A=F_B\Longrightarrow 2x=3y\Longrightarrow y=\frac{2}{3}x,\\&F_A=F_C\Longrightarrow x=9,\\&F_B=F_C\Longrightarrow y=6.\end{aligned}$$

三线交于$(9,6)$，这是非常有用的自检：若斜线写成$y=3x/2$，它便不再通过该交点。区域方向不能凭图形直觉猜测，应任选测试点代回三个临界力。例如$(x,y)=(3,4)$ 时

$$F_A=\mu_3 mg,\qquad F_B=2\mu_3 mg,\qquad F_C=3\mu_3 mg,$$

所以A 先动；这一点位于$x<9$ 且$y>2x/3$ 的区域，正好核对式（7）。同理，$(6,2)$ 给出B 先动，$(12,8)$ 给出C 先动。

第二问中A、B 已相对C 滑动，故上层摩擦才可以取极限值$\mu_1 mg$、$\mu_2 mg$。二者对C 的方向相反，净作用是差而不是和。地面对整个叠放系统的支持力为三块物体总重$3mg$，因此地面最大静摩擦为$3\mu_3 mg$。这就得到

$$|\mu_1-\mu_2|mg\le 3\mu_3 mg\Longleftrightarrow |x-y|\le 3.$$

等号只表示C 处于将动未动的临界状态；若题目问“已经运动”的区域，应使用严格不等号。方向也可由极端情形核验：$\mu_1\gg\mu_2$ 时，A 对C 的作用占优，C 必向右；$\mu_2\gg\mu_1$ 时则向左。

第 2 题

在光滑的一个抛物面$z=\dfrac{a}{2}(x^2+y^2)$上放一个质量为m的质点，重力加速度g沿着z轴负方向。任意给定初态后质点开始振动，振动的幅度远小于$1/a$，其中$a>0$。

（1）计算两个方向独立的简谐振动的角频率ω_0。

（2）换到一个以恒定角速度ω_1绕z轴转动的参照系中，新的水平坐标轴记为X',Y'，写下X'、Y'应当满足的微分方程。

（3）解出（2）中的微分方程，并解释这个结果如何和（1）中的结果对应。

（4）我们把抛物面改为马鞍面$z=\dfrac{a}{2}x^2-\dfrac{a}{4}y^2$，这样显然振动是不稳定的，但是如果让这个面绕着$z$轴以恒定的角速度$\omega_2$转动起来，则会得到稳定的运动（质点不会跑到无穷远处，而是在一个范围内振动）。求出ω_2的最小值。

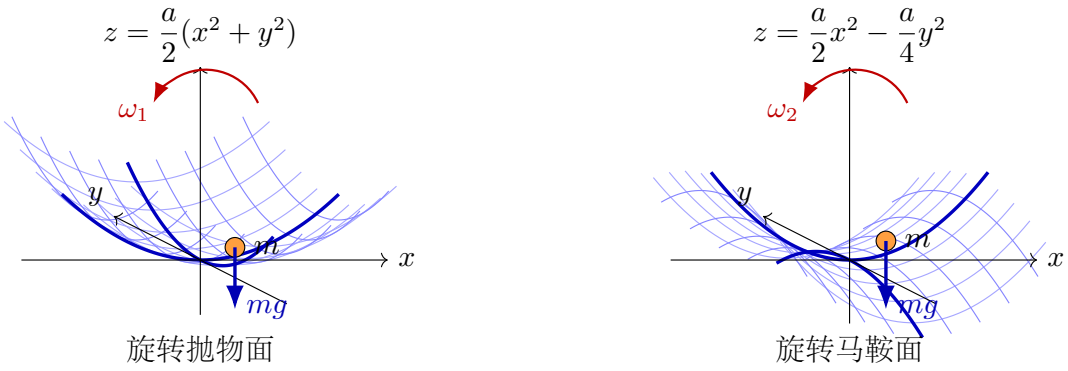


图 2-1　旋转抛物面与旋转马鞍面的空间结构

一、题型定位

本题属于“曲面约束小振动—非惯性系—旋转稳定化”的综合题。前三问在抛物面底部附近作小振动，分别用惯性系与匀速转动系写出运动方程，并说明同一运动在两个坐标系中的频率表示为何不同；第（4）问把抛物面换成沿一方向不稳定、另一方向稳定的马鞍面，利用旋转坐标系中的离心项与科里奥利耦合共同分析动态稳定条件。

二、知识点

1. 小振动近似：在势能极小点附近展开到二阶，等效为简谐运动。
2. 曲面高度$z\simeq\frac{a}{2}r^2$给出水平方向重力势能$U=\frac{1}{2}mga\,r^2$。
3. 转动参考系中的惯性力：离心力$m\omega^2 r$与科里奥利力$-2m\omega\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{v}'$。
4. 复坐标$z=x+iy$把二维线性方程组化为一阶复微分方程。
5. 特征方程法解常系数线性微分方程。
6. 稳定性判据：所有特征频率平方非负，即扰动不会指数增长。

三、物理图像

在抛物面底部，曲面沿水平方向的高度变化近似为$z \simeq \frac{a}{2}(x^2+y^2)$。质点沿$x$ 方向微移时重力沿切向的分量正比于位移，指向平衡点，因此x、y 两个方向各自是简谐运动，且对称性使两个方向的频率相同。

换到绕z 轴转动的参考系后，质点额外感受到离心力（把质点向外推）与科里奥利力（垂直于相对速度）。科里奥利力不做功，只改变运动方向；离心力与恢复力共同决定径向本征频率。最后用复坐标解出运动，会发现它等于惯性系中的简谐运动再整体叠加一个旋转，频率不变。

马鞍面$z = \frac{a}{2}x^2 - \frac{a}{4}y^2$ 的势能为

$$U = \frac{1}{2}mga\,x^2 - \frac{1}{4}mga\,y^2.$$

沿x 方向的稳定曲率为ag，沿y 方向的不稳定曲率大小只有$ag/2$。旋转参考系中的离心力单独看是向外的，并不能被理解成一个 “向内的势能井”；真正的稳定化来自离心项与科里奥利速度耦合共同改变特征根。因而必须保留两个方程中的$\pm 2\omega_2\dot{q}$，再由完整特征方程判断稳定性。

四、解题入口

第（1）问对抛物面写$U = \frac{1}{2}mga(x^2+y^2)$，由$m\ddot{x} = -mgax$ 读出$\omega_0^2 = ga$。

第（2）问分别写出转动系中的三类力：恢复力为$-mga\,\boldsymbol{r}$，离心力为$m\omega_1^2\boldsymbol{r}$，科里奥利力为$2m\omega_1(\dot{y}', -\dot{x}')$。将三者分量相加，得到两个耦合方程。

第（3）问令$w = X' + iY'$ 把两个方程合并，解特征方程，把解写回惯性系比较。

第（4）问对马鞍面重复第（2）问步骤，写出x'、y' 方程，设解$\propto e^{\lambda t}$，令λ 为纯虚（或频率平方非负）求得ω_2 的下限。

五、解析

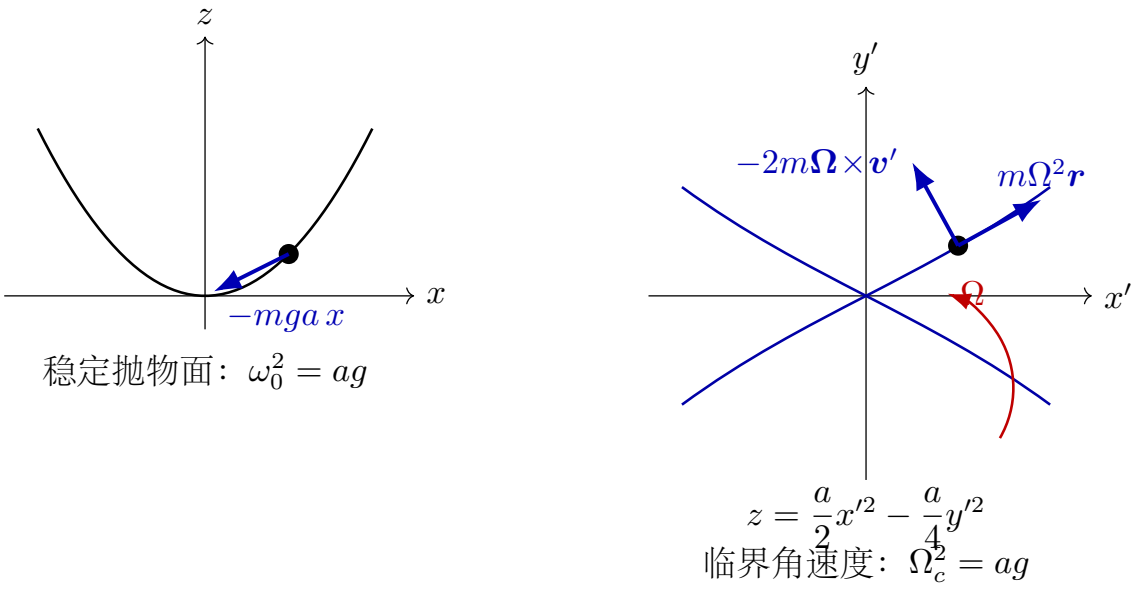


图 2-2　抛物面小振动与马鞍面旋转稳定化的力平衡

图 2-2 左侧画出抛物面底部x、y 两个方向的恢复力，右侧画出马鞍面上旋转参考系里离心力与恢复力的抵消关系。下文$\omega_0, \omega_1, \omega_2$ 与图中标注一致。

（一）第（1）问：抛物面的两个独立简谐频率

质点在曲面上的势能近似为

$$U(x,y) = mgz \simeq \frac{1}{2}mga(x^2+y^2).$$

沿x 方向的运动方程为

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} = -mga\,x.$$

因此

$$\ddot{x} = -ga\,x,$$

同理$\ddot{y} = -ga\,y$。两个方向独立、频率相同：

$$\boxed{\omega_0^2 = ga}.$$

（二）第（2）问：匀速转动系中的方程

设转动系绕z 轴以角速度ω_1 旋转，X', Y' 为转动系中的水平坐标。质点在转动系中的绝对加速度等于相对加速度加牵连加速度加科里奥利加速度。等效地，在转动系中列牛顿

方程时需加入惯性力：

- 离心力$m\omega_1^2(X',Y')$；
- 科里奥利力$2m\omega_1(\dot{Y}',-\dot{X}')$（因为$\boldsymbol{\omega}_1=\omega_1\boldsymbol{e}_z$）。

恢复力仍为$-mga(X',Y')$。于是

$$m\ddot{X}'=-mga\,X'+m\omega_1^2X'+2m\omega_1\dot{Y}',$$

$$m\ddot{Y}'=-mga\,Y'+m\omega_1^2Y'-2m\omega_1\dot{X}'.$$

约去m：

$$\boxed{\ddot{X}'=-(ga-\omega_1^2)X'+2\omega_1\dot{Y}',}$$

$$\boxed{\ddot{Y}'=-(ga-\omega_1^2)Y'-2\omega_1\dot{X}'.}$$

（三）第（3）问：解方程并与（1）对应

令

$$w=X'+iY'.$$

式（6）的第一式加i 倍第二式：

$$\ddot{X}'+i\ddot{Y}'=-(ga-\omega_1^2)(X'+iY')+2\omega_1(\dot{Y}'-i\dot{X}').$$

注意到$\dot{Y}'-i\dot{X}'=-i(\dot{X}'+i\dot{Y}')=-i\dot{w}$，于是

$$\ddot{w}+2i\omega_1\dot{w}+(ga-\omega_1^2)w=0.$$

设$w=e^{\lambda t}$，特征方程为

$$\lambda^2+2i\omega_1\lambda+(ga-\omega_1^2)=0,$$

解得

$$\lambda=-i\omega_1\pm\sqrt{-ga}=-i\omega_1\pm i\sqrt{ga}.$$

因此转动系中的通解为

$$w(t) = e^{-i\omega_1 t}\left(Ae^{i\sqrt{ga}\,t} + Be^{-i\sqrt{ga}\,t}\right).$$

回到惯性系时，把转动系坐标再乘$e^{i\omega_1 t}$（逆旋转），得到惯性系中的运动为

$$w_{\text{lab}}(t) = e^{i\omega_1 t}w(t) = Ae^{i\sqrt{ga}\,t} + Be^{-i\sqrt{ga}\,t}.$$

这正是频率为$\sqrt{ga} = \omega_0$ 的简谐运动。结论：**匀速转动参考系不改变本征频率**，只相当于在解上叠乘一个整体旋转因子$e^{i\omega_1 t}$，这与第（1）问的ω_0 完全对应。注意式（10）中频率$\sqrt{ga}$ 前的$\pm$ 对应两个方向的圆偏振简正模式，它们的频率在转动系中表现为$\sqrt{ga} \pm \omega_1$ 的拍频，但惯性系观者仍看到单一的ω_0。

（四）第（4）问：马鞍面的旋转稳定化

马鞍面

$$z = \frac{a}{2}x^2 - \frac{a}{4}y^2$$

给出势能

$$U = \frac{1}{2}mga\,x^2 - \frac{1}{4}mga\,y^2.$$

沿x 方向是稳定简谐（频率平方ga），沿y 方向是不稳定（“频率平方”$-ga/2$）。在绕z 轴以角速度ω_2 转动的参考系中，加入离心力$m\omega_2^2(x', y')$ 与科里奥利力$2m\omega_2(\dot{y}', -\dot{x}')$，运动方程为

$$\ddot{x}' = -(ga - \omega_2^2)x' + 2\omega_2\dot{y}',$$

$$\ddot{y}' = \left(\frac{ga}{2} + \omega_2^2\right)y' - 2\omega_2\dot{x}'.$$

注意y' 方程中位移项符号为 “+”, 因为y 方向势能开口向下; 同时其重力项系数是$ga/2$, 不能误写成ga。

设解为$(x', y') = (X, Y)e^{\lambda t}$。代入后得线性齐次方程组:

$$(\lambda^2 + ga - \omega_2^2)X - 2\omega_2\lambda Y = 0,$$

$$2\omega_2\lambda X + \left(\lambda^2 - \frac{ga}{2} - \omega_2^2\right)Y = 0.$$

有非零解要求行列式为零:

$$(\lambda^2 + ga - \omega_2^2)\left(\lambda^2 - \frac{ga}{2} - \omega_2^2\right) + 4\omega_2^2\lambda^2 = 0.$$

令$q = \lambda^2$，并记$A = ga$、$W = \omega_2^2$。逐项展开：

$$\begin{aligned} 0 &= (q + A - W)\left(q - \frac{A}{2} - W\right) + 4Wq \\ &= q^2 + \left(\frac{A}{2} + 2W\right)q + W^2 - \frac{AW}{2} - \frac{A^2}{2} \\ &= q^2 + \left(\frac{A}{2} + 2W\right)q + (W - A)\left(W + \frac{A}{2}\right). \end{aligned}$$

这个关于q 的二次方程比直接求四个λ 更容易判断稳定性。两根之和与积分别为

$$\begin{aligned} q_1 + q_2 &= -\left(\frac{A}{2} + 2W\right) < 0, \\ q_1 q_2 &= (W - A)\left(W + \frac{A}{2}\right). \end{aligned}$$

判别式为

$$\begin{aligned} \Delta_q &= \left(\frac{A}{2} + 2W\right)^2 - 4(W - A)\left(W + \frac{A}{2}\right) \\ &= \frac{9}{4}A^2 + 4AW > 0. \end{aligned}$$

所以q_1, q_2 总是实数。要求四个λ 都为纯虚数，就要两个q 都为负；由于根和已经为负，只需再要求根积为正：

$$(W - A)\left(W + \frac{A}{2}\right) > 0.$$

又因$W + A/2 > 0$，故$\omega_2^2 > ga$。临界角速度的下界仍为

$$\boxed{\omega_{2,c} = \sqrt{ga} = \omega_0}.$$

但题干要求任意给定初态下质点始终在有限范围内振动，临界点必须单独检查。令$W = A$，式（17）化为

$$q\left(q + \frac{5}{2}A\right) = 0.$$

$q = 0$ 对应零频模，一般初态会含线性随时间增长的世俗项，不能保证有界。因此严格条件是

$$\boxed{\omega_2 > \sqrt{ga}}.$$

这里的$\sqrt{ga}$ 是稳定区间的下确界，通常称为最小临界角速度。稳定机制是旋转造成的动态耦合，而不是把离心力误当成静态回复力。

特征根与坐标变换的逐项复核

第（3）问容易在“本征频率不变”这句话上产生歧义。式（10）在转动坐标中包含两个指数因子

$$e^{-i(\omega_1-\omega_0)t}, \qquad e^{-i(\omega_1+\omega_0)t},$$

所以转动系坐标分量实际出现的角频率是$|\omega_0-\omega_1|$ 与$\omega_0+\omega_1$。这并不表示物理系统多出了新的弹性常量，而是同一惯性系运动又乘上了坐标轴反向转动因子$e^{-i\omega_1 t}$。乘回$e^{i\omega_1 t}$ 后，两支都恢复为$\pm\omega_0$。因此严谨表述应是：**曲面的物理小振动频率仍为ω_0，但它在旋转坐标中的分量频率发生了坐标频移**。

还可直接从能量复核科里奥利项的符号。将式（6）第一式乘$\dot{X}'$、第二式乘$\dot{Y}'$ 后相加，两个速度耦合项为

$$2\omega_1\dot{X}'\dot{Y}' - 2\omega_1\dot{Y}'\dot{X}' = 0,$$

说明科里奥利力瞬时功率恒为零。若两式的科里奥利项写成同号，这一抵消立即失败，方程必错。离心项则可并入转动系有效势

$$U_{\text{eff}} = U - \frac{1}{2}m\omega_1^2(X'^2 + Y'^2),$$

注意这里是减号，正好说明“离心势能把曲率翻正”的说法不成立。

对第（4）问，令$\omega_2^2 = ga + \varepsilon$，其中$\varepsilon > 0$ 很小。式（17）的常数项为

$$(W - A)\left(W + \frac{A}{2}\right) = \varepsilon\left(\frac{3}{2}A + \varepsilon\right) > 0,$$

而根和为负，所以两根均为负。随着$\varepsilon \to 0^+$，其中一个q 趋于零，相应慢模频率趋于零，这正是临界点出现世俗漂移的前兆；当$\varepsilon < 0$ 时根积变负，必有一个$q > 0$，于是出现实指数增长。这个极限检验同时核对了临界值、严格不等号和稳定性的物理含义。

第 3 题

如图，质量m、长度$2l$ 的匀质薄板在光滑桌面上，两桌面之间有两个以角速度ω 匀速转动的半径为r 的圆柱，摩擦系数都为μ，桌面边缘和两圆柱上顶点比桌面稍高一点点，使得薄板总是点接触。

（1）若将匀质薄板放在两圆柱上，并使得薄板中心稍微偏离两圆柱中心，求证当$\omega > 0$ 时薄板将做简谐运动，并求其周期；

（2）当$\omega = 0$ 时，求匀质板右侧能顺利到达右侧桌面的最小初始速度v_{10}；

（3）接（1），求这种情况下匀质板右侧到达左桌面边缘，到匀质板右侧到达右桌面边缘的时间；

（4）此问不是考题不计分。$\omega > 0$ 且初始速度为$v_0 = 2\omega r$，令无量纲参量$\beta = \dfrac{\mu g l}{\omega^2 r^2}$，在$\beta$ 取各种可能值的情况下，求匀质板右侧到达左桌面边缘，到匀质板左侧到达右桌面边缘的时间。

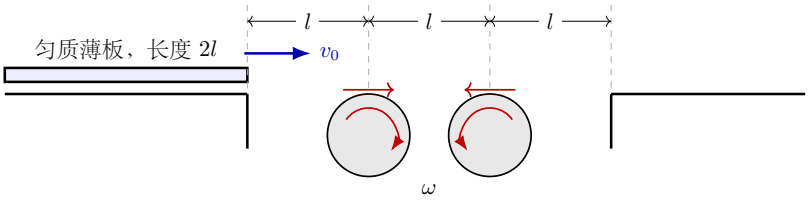


图 3-1　薄板搭在两转动圆柱上

一、题型定位

本题属于“转动圆柱摩擦驱动—简谐运动—能量法—运动学积分”的综合题。两个反向转动的圆柱通过滑动摩擦给薄板施加随位移线性变化的净力，从而在平衡位置附近形成简谐运动；圆柱停转后摩擦退化为恒力，转为用能量法求最小初速度。

二、知识点

1. 动摩擦力方向与相对滑动速度反向，大小μN。
2. 力矩平衡求两支撑点法向力随板心位移的变化。
3. 线性恢复力$F = -kx$ 与简谐运动周期$T = 2\pi\sqrt{m/k}$。
4. 恒力做功与动能定理。
5. 简谐运动的相位积分$t = \int dx/\sqrt{\cdots}$ 或$x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)$。

三、物理图像

固定在空间中的四个关键位置依次是左桌边、左圆柱顶点、右圆柱顶点和右桌边，相邻间距均为l；两圆柱中心的水平距离是l，而薄板长度是$2l$。板心在两圆柱中点右侧x 处时，右支撑力增大、左支撑力减小。两顶点的表面速度相向，因而左接触处摩擦向右、右接触

处摩擦向左；右侧较大的摩擦力使合力指回平衡位置。

薄板从左桌面向右运动时，支承状态按“无摩擦—左桌边与左圆柱—两圆柱—右圆柱与右桌边—无摩擦”依次切换。第（2）至第（4）问的路程、摩擦功和时间必须按这些区间分别计算。

四、解题入口

第（1）问先由力矩平衡写N_L, N_R，再由两摩擦力之差证明$F_x = -2\mu mgx/l$。第（2）问不能把全程都当作摩擦力μmg 的匀减速：第一段过渡区的圆柱支持力从0 线性增到mg，必须先积分求功。第（3）问按无摩擦、单圆柱过渡和两圆柱支承三段求时间。第（4）问则用$v = \omega r$ 作为摩擦换向的事件界面，对五个空间区间分段积分。

五、解析

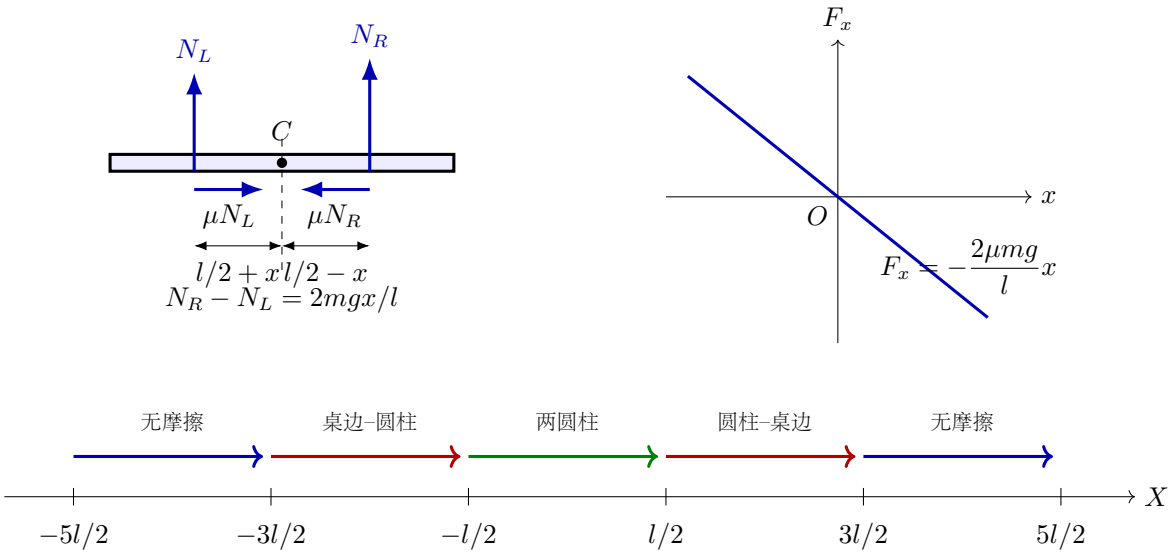


图 3-2　两圆柱支承时的受力关系、线性回复力以及整板横跨缝隙时的五个运动区间。

图 3-2 左上图给出板心偏离x 时两支撑力N_L, N_R 的分配，右上图把两块动摩擦合成线性净力；下方横轴使用板心坐标X，第（2）至第（4）问将直接按这五个区间列式。

（一）第（1）问：支撑力分配与简谐运动

设板心相对两圆柱中点向右偏离x，两圆柱位于$x = \pm l/2$。左、右支撑点到板心的水平力臂分别为$l/2 + x$、$l/2 - x$。竖直平衡与绕板心取矩：

$$N_L + N_R = mg,$$

$$N_L\left(\frac{l}{2} + x\right) = N_R\left(\frac{l}{2} - x\right).$$

解得

$$N_L = \frac{mg}{l}\left(\frac{l}{2} - x\right), \qquad N_R = \frac{mg}{l}\left(\frac{l}{2} + x\right).$$

两圆柱反向转动，且$|v| < \omega r$ 时：左圆柱顶部向右运动，板相对左接触点向左滑，动摩擦对板向右μN_L；右圆柱顶部向左运动，板相对右接触点向右滑，动摩擦对板向左μN_R。水平方向：

$$m\ddot{x} = \mu N_L - \mu N_R = -\frac{2\mu mg}{l}x.$$

这是线性恢复力，角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\mu g}{l}},$$

周期

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2\mu g}}}.$$

（二）第（2）问：$\omega = 0$ 时的最小初速度

以两圆柱中点为原点，用X 表示板心坐标。左桌边、左圆柱、右圆柱、右桌边分别位于

$$X = -\frac{3l}{2}, \quad -\frac{l}{2}, \quad \frac{l}{2}, \quad \frac{3l}{2}.$$

初始时板右端在左桌边，板心在$X = -5l/2$。板先在光滑左桌面上前进l，这一段无摩擦功。

当X 从$-3l/2$ 增至$-l/2$ 时，板由左桌边与左圆柱共同支承。记左圆柱的支持力为N_1。竖直力平衡及力矩平衡给出

$$N_1 = mg\frac{X + 3l/2}{l}.$$

因此这一过渡段需克服的摩擦功为

$$
\begin{aligned}
W_1 &= \int_{-3l/2}^{-l/2} \mu N_1 \, dX \\
&= \frac{\mu mg}{l} \int_{-3l/2}^{-l/2} \left(X + \frac{3l}{2} \right) dX \\
&= \frac{\mu mg}{l} \left[\frac{1}{2} \left(X + \frac{3l}{2} \right)^2 \right]_{-3l/2}^{-l/2} \\
&= \frac{1}{2} \mu mgl.
\end{aligned}
$$

接着，板心从$X = -l/2$ 运动到$X = l/2$，两圆柱同时支承薄板。两支持力之和恒为mg，因而摩擦力总大小为μmg，这段距离为l：

$$
W_2 = \mu mg \, l.
$$

“刚好到达” 的临界情形中，终速度为零。初动能等于两段摩擦功：

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2} m v_{10}^2 &= W_1 + W_2 \\
&= \frac{1}{2} \mu mgl + \mu mgl \\
&= \frac{3}{2} \mu mgl.
\end{aligned}
$$

约去$m/2$ 后得

$$
\boxed{v_{10} = \sqrt{3 \mu g l}}.
$$

（三）第（3）问：按支承状态分段求时间

本问没有给出v_0 与圆柱顶面线速度$u = \omega r$ 的大小关系，因而不能无条件地把全程写成单一个简谐运动。先写出各段通用解，再按相对滑动方向选择分支。

第一段，板心从$-5l/2$ 到$-3l/2$，位移为l 且无摩擦：

$$
t_1 = \frac{l}{v_0}.
$$

第二段令$y = X + 3l/2$，则$0 \le y \le l$。若该段摩擦始终与运动方向相反，由$N_1 = mgy/l$ 得

$$
\ddot{y} = -\frac{\mu g}{l} y = -\omega_1^2 y, \qquad \omega_1 = \sqrt{\frac{\mu g}{l}}.
$$

由$y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = v_0$ 得

$$y = A_1 \sin \omega_1 t, \qquad A_1 = \frac{v_0}{\omega_1}.$$

令$y = l$ 得这一段的时间和末速度

$$t_2 = \frac{1}{\omega_1} \arcsin \frac{l}{A_1} = \frac{1}{\omega_1} \arcsin \frac{\omega_1 l}{v_0},$$
$$u_1^2 = v_0^2 - \omega_1^2 l^2 = v_0^2 - \mu g l.$$

第三段两圆柱同时支承。如果两接触点的相对滑动方向与第（1）问相同，则

$$\ddot{X} + \omega_2^2 X = 0, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{2\mu g}{l}}.$$

进入该段时$X = -l/2, \dot{X} = u_1$，所以振幅满足

$$\begin{aligned} A_2^2 &= \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{u_1^2}{\omega_2^2} \\ &= \frac{l^2}{4} + \frac{l}{2\mu g}(v_0^2 - \mu g l) \\ &= -\frac{l^2}{4} + \frac{l v_0^2}{2\mu g}. \end{aligned}$$

从$X = -l/2$ 到$X = l/2$ 的相位变化为$2 \arcsin[l/(2A_2)]$，因而

$$t_3 = \frac{2}{\omega_2} \arcsin \frac{l}{2A_2}.$$

按题面 “板右端从左桌边到右桌边” 的端点理解，板心从$-5l/2$ 运动到$l/2$，总时间为

$$\boxed{t = \frac{l}{v_0} + \frac{1}{\omega_1} \arcsin \frac{\omega_1 l}{v_0} + \frac{2}{\omega_2} \arcsin \frac{l}{2A_2}}.$$

式（16）不是无条件公式；每进入一段都应用$\dot{X}$ 与$\pm\omega r$ 比较。若在某段内出现$\dot{X} = \omega r$，摩擦换向，必须从该事件点重新列方程。这一步不能用 “仍为半个周期” 代替。

（四）第（4）问：$v_0 = 2\omega r$ 时的完整分段结果

记$u = \omega r$，则$v_0 = 2u$，且

$$\beta = \frac{\mu g l}{u^2}, \qquad 0 < \beta < 3.$$

本问的起点是板右端在左桌边，即$X = -5l/2$；终点是板左端在右桌边，即$X = 5l/2$。图 3-2 下方的五个区间恰好是必须累加的五段时间。

第 1 段无摩擦，速度为$2u$：

$$t_1 = \frac{l}{2u}.$$

第 2 段仍用$y = X + 3l/2$。由于$\beta < 3$，到达$y = l$ 时的速度

$$v_1 = u\sqrt{4-\beta} > u,$$

因此这一整段中薄板始终比左圆柱顶面更快，摩擦向左，式 (11) 可用。令$A_1 = 2l/\sqrt{\beta}$，得

$$t_2 = \frac{l}{u\sqrt{\beta}} \arcsin \frac{\sqrt{\beta}}{2}.$$

第 3 段刚进入两圆柱区时$v_1 > u$，两个接触点的摩擦都向左，所以暂时有$\ddot{X} = -\mu g$。从$X = -l/2$ 量起位移s，

$$\frac{v^2}{u^2} = 4 - \beta - 2\beta\frac{s}{l}.$$

若$0 < \beta < 1$，在$s = l$ 时仍有

$$v_2 = u\sqrt{4-3\beta} > u,$$

因而第 3 段全程为匀减速，

$$t_3 = \frac{v_1 - v_2}{\mu g} = \frac{l}{\beta u}\left(\sqrt{4-\beta} - \sqrt{4-3\beta}\right).$$

第 4 段令$z = X - 3l/2$，则z 从$-l$ 增至0。右圆柱的支持力为$mg(-z/l)$，摩擦向左，故

$$\ddot{z} = \frac{\mu g}{l} z = \omega_1^2 z.$$

以进入该段的时刻为新的$t = 0$，$z(0) = -l, \dot{z}(0) = v_2$，解为

$$z = -l\cosh\omega_1 t + \frac{v_2}{\omega_1}\sinh\omega_1 t.$$

令$z = 0$，得

$$t_4 = \frac{1}{\omega_1}\operatorname{artanh}\frac{\omega_1 l}{v_2} = \frac{l}{u\sqrt{\beta}}\operatorname{artanh}\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{4-3\beta}}.$$

根号内比较可见，只有$\beta < 1$ 时$v_2 > \omega_1 l$，薄板才能穿过这一段。由式（23）或动能定理，到达$z = 0$ 时的速度为

$$v_3=\sqrt{v_2^2-\omega_1^2 l^2}=2u\sqrt{1-\beta}.$$

第 5 段薄板已离开圆柱，再以恒速v_3 前进l：

$$t_5=\frac{l}{2u\sqrt{1-\beta}}.$$

因此，当$0<\beta<1$ 时，

$$\boxed{\begin{aligned}t=\frac{l}{u}\Bigg[&\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{\beta}}\arcsin\frac{\sqrt{\beta}}{2}\\&+\frac{\sqrt{4-\beta}-\sqrt{4-3\beta}}{\beta}\\&+\frac{1}{\sqrt{\beta}}\operatorname{artanh}\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{4-3\beta}}+\frac{1}{2\sqrt{1-\beta}}\Bigg].\end{aligned}}$$

当$\beta=1$ 时，薄板到达右桌边附近时速度趋于零，不能再走完最后的光滑段，式（27）也显示时间发散。

当$1<\beta<3$ 时，薄板在两圆柱区内先减速到$v=u$，此后左接触处摩擦换向，运动转为式（13）的简谐段。切换位置和进入右过渡段时的速分别是

$$X_*=\frac{3-2\beta}{2\beta}l,\qquad \frac{v_R^2}{u^2}=\frac{3\beta^2-10\beta+9}{2\beta}.$$

在右过渡段再前进距离l 所需的能量为$\mu mgl/2$，而计算得

$$\frac{v_R^2-\mu gl}{u^2}=\frac{(\beta-1)(\beta-9)}{2\beta}<0\qquad(1<\beta<3).$$

因而薄板会在右过渡段内停下并返回，不能到达规定终点。结论是

$$\boxed{1\le\beta<3}.$$

在这一参数范围内，薄板不能到达规定终点，因而不存在有限的通过时间。

（五）结果复核

第一，将式（3）相加得$N_L+N_R=mg$，相减得$N_R-N_L=2mgx/l$；竖直平衡和合力斜率同时被满足。周期的量纲为

$$\left[\sqrt{\frac{l}{g}}\right]=\mathrm{s},$$

且质量m 消去，与动摩擦和惯性都正比于m 一致。

第二，第（2）问的总摩擦功是

$$W_1 + W_2 = \frac{3}{2}\mu mgl.$$

若误把全部有接触的$2l$ 都乘以μmg，会得到$2\mu mgl$，这与过渡段支持力从零递增的事实冲突。

第三，式（27）在$\beta \to 0$ 时的五项依次趋于$1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2$，因而

$$\lim_{\beta \to 0} t = \frac{5l}{2u}.$$

这正是无摩擦极限下以恒速$2u$ 走完总路程$5l$ 所需的时间，说明五段路程没有遗漏。当$\beta \to 1^-$ 时，式（24）和式（26）同时发散，与薄板在临界状态下无法完成穿越的物理图像一致。

第 4 题

焦距为f 的理想薄凸透镜对一个正三角形ABC 成像。正三角形的边AC 垂直于主轴，顶点A 位于主轴上，顶点B 位于AC 与透镜之间。要求三个顶点的像$A'B'C'$ 构成内角为30°、60°、90° 的直角三角形。

（1）当像三角形的一条直角边垂直于主轴时，求A 点物距的较大值u_1；

（2）求（1）所对应的正三角形边长l_1；

（3）仍令像三角形的一条直角边垂直于主轴，求A 点物距的较小值u_2；

（4）求（3）所对应的正三角形边长l_2；

（5）当像三角形的斜边垂直于主轴时，求A 点物距u_3；

（6）求（5）所对应的正三角形边长l_3。

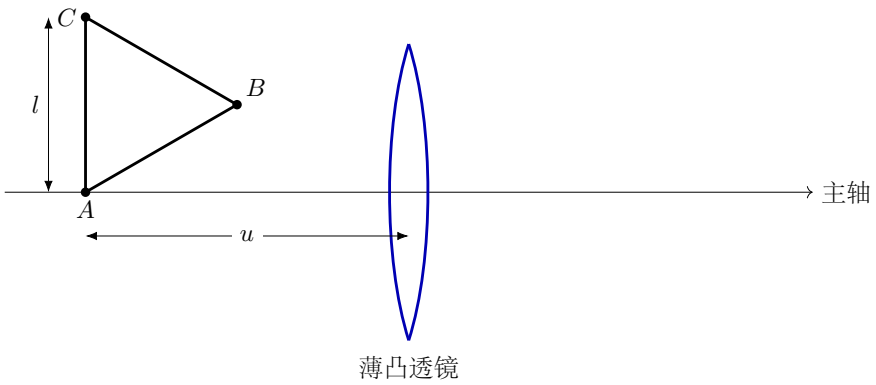


图 4-1　正三角形各顶点相对薄凸透镜与主轴的位置关系。

一、题型定位

本题属于“非共面物点的逐点成像—像三角形几何约束”问题。物体不是与主轴垂直的平面图形：A, C 的物距相同，而B 更靠近透镜，因此三个顶点的横向放大率不同。不能把整个正三角形按一个统一倍率缩放，必须分别求A, C, B 的像坐标，再施加30°-60°-90° 条件。

二、知识点

1. 薄透镜成像公式

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}, \qquad q=\frac{fp}{p-f}.$$

2. 实物、实像情况下的横向放大率绝对值

$$m=\frac{q}{p}=\frac{f}{p-f}.$$

3. 正三角形的水平投影与竖直坐标：

$$s=\frac{\sqrt{3}}{2}l,\qquad y_B=\frac{l}{2}.$$

4. 直角判据$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，以及30°-60°-90° 三角形的边长比$1:\sqrt{3}:2$。
5. 物理根筛选：所有物点均位于焦点外侧，且图像的顶点顺序与题设相符。

三、物理图像

取透镜光心为原点，主轴为x 轴，物方在左侧。令

$$A=(-u,0),\qquad C=(-u,l),\qquad B=(-u+s,l/2),\qquad s=\frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

因为A,C 位于同一物平面，它们的像A',C' 位于同一像平面，所以$A'C'$ 必垂直于主轴。B 比A,C 更靠近透镜，物距为$u-s$，其像距和放大率均与A,C 不同。题目两种情形实质上是：

- $A'C'$ 是直角边；
- $A'C'$ 是斜边。

四、解题入口

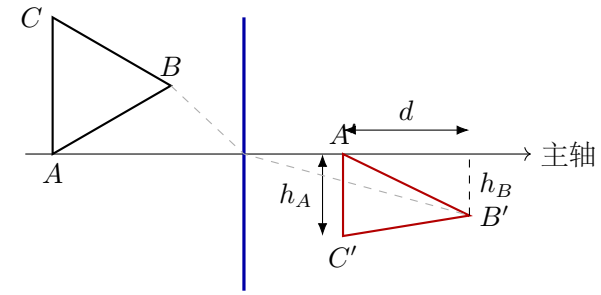
把A' 作为像方坐标原点，只保留三个几何量：

$$h_A=|A'C'|,\qquad h_B=B'\text{ 到主轴的距离},\qquad d=B'\text{ 与 }A'C'\text{ 的水平距离}.$$

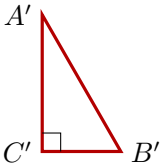
先由薄透镜公式把h_A,h_B,d 写成u,l,f，再分别使用 “B' 与C' 等高” 或 “$A'B'\perp C'B'$”。这样可把光学问题变成一个清晰的平面几何问题。

五、解析

图 4-2 统一标出了物方水平投影s，以及像方的h_A,h_B,d。后续每个角度条件都直接使用这些量。

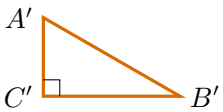


$$h_A = \frac{fl}{a}, \quad h_B = \frac{fl}{2(a-s)}, \quad d = \frac{f^2 s}{a(a-s)}$$



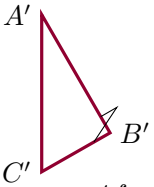
$u_1 = 4f$

$l_1 = \sqrt{3}f$



$u_2 = 2f$

$l_2 = f/\sqrt{3}$



$u_3 = 4f$

$l_3 = 2f/\sqrt{3}$

左、中的 $A'C'$ 为直角边；右图的 $A'C'$ 为斜边。

图 4-2　三个顶点逐点成像后的像方坐标与两种直角三角形构型。

（一）建立三个像点的坐标

记

$$a = u - f.$$

则A, C 的物距均为u，像距为

$$q_A = \frac{fu}{u-f} = f + \frac{f^2}{a}.$$

A 在主轴上，所以可取

$$A' = (q_A, 0).$$

C 的物高为l，故其倒立像位于主轴下方，像高绝对值为

$$h_A = \frac{fl}{u-f} = \frac{fl}{a}.$$

于是

$$C' = (q_A, -h_A).$$

点B 比A 靠近透镜的水平距离为

$$s=\frac{\sqrt{3}}{2}l,$$

所以B 的物距为$u-s$。为保证B 也成实像，需有$u-s>f$，即$a>s$。其像距为

$$q_B=\frac{f(u-s)}{u-s-f}=f+\frac{f^2}{a-s}.$$

B 的物高为$l/2$，所以

$$h_B=\frac{fl}{2(a-s)}.$$

因此

$$B'=(q_B,-h_B).$$

B' 到直线$A'C'$ 的水平距离为

$$\begin{aligned}d&=q_B-q_A\\&=\frac{f^2}{a-s}-\frac{f^2}{a}\\&=\frac{f^2s}{a(a-s)}.\end{aligned}$$

式（2)、(4)、(5）是全题的共同基础。

(二）$A'C'$ 为直角边时的几何条件

$A'C'$ 已经垂直主轴。若它是直角边，则另一条直角边必须水平。B' 不可能落在主轴上，因此直角只能位于C'，即B' 与C' 等高：

$$h_B=h_A.$$

将式（2)、(4）代入：

$$\frac{fl}{2(a-s)}=\frac{fl}{a}.$$

约去非零的fl：

$$\frac{1}{2(a-s)}=\frac{1}{a}.$$

交叉相乘：

$$a = 2(a - s),$$

所以

$$a = 2s.$$

由$a = u - f$、$s = \sqrt{3}l/2$ 得

$$u - f = \sqrt{3}l, \qquad u = f + \sqrt{3}l.$$

在条件（7）下，竖直直角边长度为

$$h_A = \frac{fl}{2s} = \frac{fl}{\sqrt{3}l} = \frac{f}{\sqrt{3}}.$$

水平直角边长度为

$$\begin{aligned} d &= \frac{f^2 s}{(2s)(s)} \\ &= \frac{f^2}{2s} \\ &= \frac{f^2}{\sqrt{3}l}. \end{aligned}$$

因此两条直角边之比为

$$\frac{d}{h_A} = \frac{f^2/(\sqrt{3}l)}{f/\sqrt{3}} = \frac{f}{l}.$$

要成为30°-60°-90° 三角形，d/h_A 只能等于$\sqrt{3}$ 或$1/\sqrt{3}$。

（三）第（1）（2）问：较大物距

较大物距对应l 较大。令竖直边为长直角边，即

$$\frac{d}{h_A} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

由式（11）：

$$\frac{f}{l} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

所以

$$\boxed{l_1 = \sqrt{3}f}.$$

代入式（8）：

$$u_1 = f + \sqrt{3}(\sqrt{3}f) = 4f.$$

故

$$\boxed{u_1 = 4f}.$$

复核像边长：

$$h_A = \frac{f}{\sqrt{3}}, \qquad d = \frac{f}{3}, \qquad \frac{h_A}{d} = \sqrt{3}.$$

三角形确为30°-60°-90°。

（四）第（3）（4）问：较小物距

较小物距对应l 较小。令水平边为长直角边，即

$$\frac{d}{h_A} = \sqrt{3}.$$

由式（11）：

$$\frac{f}{l} = \sqrt{3},$$

所以

$$\boxed{l_2 = \frac{f}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}f}.$$

代入式（8）：

$$u_2 = f + \sqrt{3} \cdot \frac{f}{\sqrt{3}} = 2f.$$

故

$$\boxed{u_2 = 2f}.$$

此时

$$h_A=\frac{f}{\sqrt{3}},\qquad d=f,\qquad \frac{d}{h_A}=\sqrt{3},$$

同样满足要求。

（五）$A'C'$ 为斜边时确定几何比例

当像三角形的斜边垂直于主轴时，斜边只能是$A'C'$，直角位于B'。相对A' 写出两个向量：

$$\overrightarrow{B'A'}=(-d,h_B),\qquad \overrightarrow{B'C'}=(-d,h_B-h_A).$$

直角条件为

$$\overrightarrow{B'A'}\cdot\overrightarrow{B'C'}=0,$$

即

$$d^2+h_B(h_B-h_A)=0,$$

所以

$$d^2=h_B(h_A-h_B).$$

对一个以$A'C'$ 为斜边的30°-60°-90° 三角形，直角顶点在斜边上的投影把斜边分成$1:3$ 的两段。因此

$$\frac{h_B}{h_A}=\frac{1}{4}\quad 或\quad \frac{3}{4}.$$

而由式（2）、（4）直接得到

$$\frac{h_B}{h_A}=\frac{a}{2(a-s)}.$$

由于$a>s>0$，式（18）恒大于$1/2$，所以$1/4$ 分支不符合本题像点顺序，只能取

$$\frac{h_B}{h_A}=\frac{3}{4}.$$

代入式（18）：

$$\frac{a}{2(a-s)}=\frac{3}{4}.$$

交叉相乘：

$$4a = 6(a - s),$$

整理得

$$a = 3s.$$

（六）第（5）（6）问：斜边垂直于主轴

在$a = 3s$ 时，$a - s = 2s$。由式（2）、（5）：

$$h_A = \frac{fl}{3s} = \frac{2f}{3\sqrt{3}},$$

$$d = \frac{f^2 s}{(3s)(2s)} = \frac{f^2}{6s}.$$

对于$h_B/h_A = 3/4$ 的分支，A' 处锐角为30°，所以

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4} h_A.$$

将式（21）代入式（23）：

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2f}{3\sqrt{3}} = \frac{f}{6}.$$

比较式（22）与式（24）：

$$\frac{f^2}{6s} = \frac{f}{6},$$

于是

$$s = f.$$

因为$s = \sqrt{3}l/2$，

$$\boxed{l_3 = \frac{2f}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} f}.$$

又由$a = 3s = 3f$、$u = a + f$，

$$\boxed{u_3 = 4f}.$$

最后把结果代回完整坐标进行复核：

$$h_A = \frac{2f}{3\sqrt{3}}, \qquad h_B = \frac{f}{2\sqrt{3}}, \qquad d = \frac{f}{6}.$$

两条直角边长度分别为

$$|A'B'| = \sqrt{d^2 + h_B^2} = \frac{f}{3},$$
$$|B'C'| = \sqrt{d^2 + (h_A - h_B)^2} = \frac{f}{3\sqrt{3}}.$$

而

$$|A'C'| = h_A = \frac{2f}{3\sqrt{3}}.$$

因此

$$|A'B'| : |B'C'| : |A'C'| = \sqrt{3} : 1 : 2,$$

直角、边比与斜边方向三项条件全部满足。

结果汇总与物理条件检查

三组解为

$$\boxed{\begin{aligned} u_1 &= 4f, \quad l_1 = \sqrt{3}f, \\ u_2 &= 2f, \quad l_2 = \frac{f}{\sqrt{3}}, \\ u_3 &= 4f, \quad l_3 = \frac{2f}{\sqrt{3}}. \end{aligned}}$$

还需检查离透镜最近的点B 是否仍在焦点外。其物距为$p_B = u - s$:

- 第一组: $p_B = 4f - \frac{3}{2}f = \frac{5}{2}f > f$;
- 第二组: $p_B = 2f - \frac{1}{2}f = \frac{3}{2}f > f$;
- 第三组: $p_B = 4f - f = 3f > f$。

所以三组均为实物成实像，所用成像公式和图中像点顺序自洽。

第 5 题

如图所示，有一惯性系S，另一惯性系S' 相对S 以$\beta c\,\boldsymbol{i}$ 运动，S'' 相对S 以$\beta c(\cos\theta\,\boldsymbol{i}+\sin\theta\,\boldsymbol{j})$ 运动，设$\beta<1$。这些惯性系采用标准对时方式，即设三个惯性系的原点同时相遇，并各自在自己的参考系中将各处时钟同时调为0。

（1）将x'',y'',t'' 用x',y',t' 表示。为简化，可引入$\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$。（提示：可作坐标变换$\begin{cases}\xi=\cos\theta\,x+\sin\theta\,y\\ \eta=-\sin\theta\,x+\cos\theta\,y\end{cases}$，$\begin{cases}\xi''=\cos\theta\,x''+\sin\theta\,y''\\ \eta''=-\sin\theta\,x''+\cos\theta\,y''\end{cases}$，则$(\xi,\eta,t)$ 与(ξ'',η'',t'') 满足常规形式的洛伦兹变换。）

（2）在$t'=t''=0$ 的同时面上，S'' 系的坐标架相对S' 系转过一小角度$d\varphi$（逆时针为正）。设S',S'' 分别为一粒子在时刻t 和$t+dt$ 的“随动系”，即粒子的“随动系”坐标架以$\boldsymbol{\omega}_t$ 旋转，且$\boldsymbol{\omega}_t$ 的正方向与$d\varphi$ 一致。用粒子的$\boldsymbol{a},\boldsymbol{v}$ 表示$\boldsymbol{\omega}_t$，已知$|\boldsymbol{v}|\ll c$ 且$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{v}$。这一现象称为托马斯旋进，对电子的自旋—轨道相互作用有重要影响。

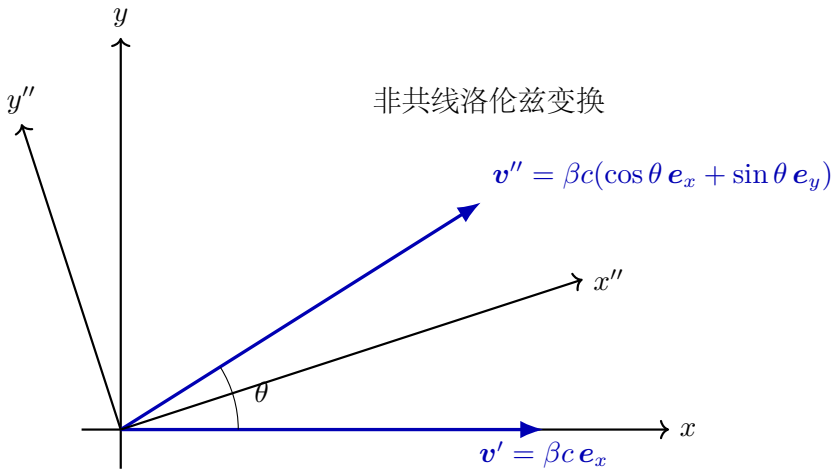


图 5-1　惯性系S' 与S'' 相对同一惯性系S 的等速、不同方向运动。

一、题型定位

本题属于“同一实验室系中的两个标准洛伦兹变换—瞬时随动系比较—托马斯旋进”的综合题。S' 与S'' 都相对S 以大小相同、方向略有差别的速度运动，并不是先后相对彼此作两次速度均为βc 的 boost。第（1）问分别写出$S\to S'$、$S\to S''$ 的变换，再消去S 的坐标；第（2）问在两个随动系的同时面上读取空间轴的小转角。

二、知识点

1. 沿任意单位方向$\boldsymbol{n}$ 的标准洛伦兹变换。
2. 平面坐标的“旋转—沿轴 boost—旋回”分解。
3. 由$S\to S'$ 的逆变换把x,y,t 消去。
4. 同时性条件$t'=t''=0$ 与空间轴转角的读取。

5. 低速展开$\gamma-1\simeq v^2/(2c^2)$。
6. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{v}$ 时速度方向转率$d\theta/dt=a/v$，以及向量方向$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}$。

三、物理图像

在时刻t，粒子速度沿x 轴，其标准随动系是S'；经过dt 后，速度方向在实验室系中转过$d\theta$，新的标准随动系是S''。两套坐标都由实验室系按“无额外空间转动”的标准 boost 定义，但把二者直接比较时，空间轴之间出现

$$d\varphi=(\gamma-1)d\theta.$$

这个小转角是非共线 boost 不可交换的结果。题目规定的正方向与$d\varphi$ 相同，因此低速时$\boldsymbol{\omega}_t$ 沿$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}$。

四、解题入口

先写$S\to S'$ 的标准变换及其逆变换。再把S'' 相对S 的速度方向记为$\boldsymbol{n}=(\cos\theta,\sin\theta)$，沿$\boldsymbol{n}$ 与垂直$\boldsymbol{n}$ 方向分解坐标，得到x'',y'',t'' 关于x,y,t 的式子。最后代入逆变换$x=\gamma(x'+\beta ct')$、$ct=\gamma(ct'+\beta x')$、$y=y'$。

第（2）问只保留θ 的一阶小量，在$t'=t''=0$ 时比较

$$x''=x'+d\varphi\,y',\qquad y''=y'-d\varphi\,x',$$

即可读出$d\varphi$；再用$d\theta/dt=a/v$ 与$\gamma-1\simeq v^2/(2c^2)$ 转成题目所要的向量角速度。

五、解析

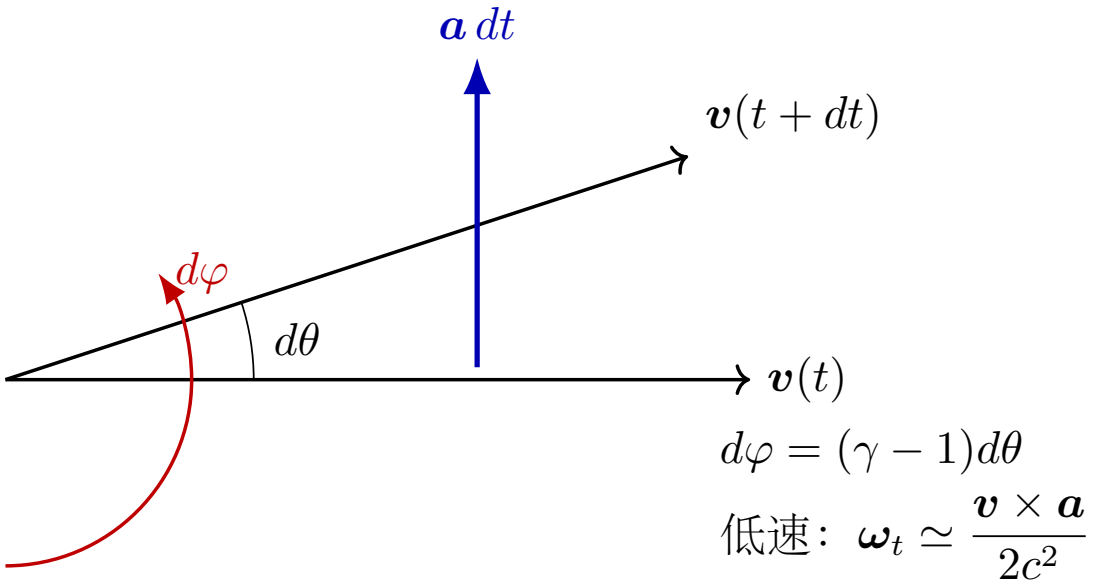


图 5-2　相邻时刻的速度方向变化、随动系轴转角与加速度方向。

图 5-2 以实验室系观察粒子在相邻时刻的速度：$\boldsymbol{v}(t+dt)-\boldsymbol{v}(t)=\boldsymbol{a}\,dt$，速度方向转过$d\theta$；由两套标准随动坐标的空间部分读取坐标架转角$d\varphi$。

（一）第（1）问：分别从S 建立两个标准洛伦兹变换

S' 相对S 沿x 轴以βc 运动，标准洛伦兹变换为

$$x'=\gamma(x-\beta ct),\qquad y'=y,\qquad ct'=\gamma(ct-\beta x).$$

S'' 相对S 的速度方向为

$$\boldsymbol{n}=(\cos\theta,\sin\theta).$$

先在S 系中把坐标分解到平行、垂直于$\boldsymbol{n}$ 的方向：

$$\xi=\cos\theta\,x+\sin\theta\,y,\qquad \eta=-\sin\theta\,x+\cos\theta\,y.$$

于是S'' 相对S 沿ξ 轴以βc 运动。对(ξ,η,t) 应用标准洛伦兹变换：

$$\xi''=\gamma(\xi-\beta ct),\qquad \eta''=\eta,\qquad ct''=\gamma(ct-\beta\xi).$$

再把S'' 中沿速度方向与垂直速度方向的坐标旋回x'',y''：

$$x''=\cos\theta\,\xi''-\sin\theta\,\eta'',\qquad y''=\sin\theta\,\xi''+\cos\theta\,\eta''.$$

为缩短书写，记

$$C=\cos\theta,\qquad S_\theta=\sin\theta.$$

把式（2）（3）代入式（4），先得到S'' 关于实验室系S 的变换：

$$\begin{aligned}
ct'' &= \gamma\left(ct-\beta C x-\beta S_\theta y\right),\\
x'' &= (\gamma C^2+S_\theta^2)x+(\gamma-1)CS_\theta y-\gamma\beta C\,ct,\\
y'' &= (\gamma-1)CS_\theta x+(\gamma S_\theta^2+C^2)y-\gamma\beta S_\theta\,ct.
\end{aligned}$$

现在由式（1）的逆变换消去S 的坐标：

$$x=\gamma(x'+\beta ct'),\qquad ct=\gamma(ct'+\beta x'),\qquad y=y'.$$

代入式（5），得到题目要求的完整关系：

$$\begin{aligned}
ct'' &= \gamma^2(1-\beta^2C)\,ct'+\gamma^2\beta(1-C)\,x'-\gamma\beta S_\theta\,y',\\
x'' &= (\gamma C^2+S_\theta^2)\gamma(x'+\beta ct')+(\gamma-1)CS_\theta\,y'\\
&\quad -\gamma^2\beta C(ct'+\beta x'),\\
y'' &= (\gamma-1)CS_\theta\,\gamma(x'+\beta ct')+(\gamma S_\theta^2+C^2)y'\\
&\quad -\gamma^2\beta S_\theta(ct'+\beta x').
\end{aligned}$$

这里保留因式形式，是为了让每一项都能追溯到式（5）的空间旋转或 boost。可用两个极限复核：

- $\theta=0$ 时S'' 与S' 完全相同，式（7）给出$x''=x',y''=y',t''=t'$；
- $\beta=0$ 时$\gamma=1$，三个系都静止，同样退化为恒等变换。

（二）第（2）问：从空间变换中读出小转角

对相邻两个随动系，速度方向只改变一个小角$d\theta$。在式（7）中取

$$C=1+O(d\theta^2),\qquad S_\theta=d\theta+O(d\theta^3).$$

只保留$d\theta$ 的一阶项，逐项化简：

$$\begin{aligned}
ct'' &= ct'-\gamma\beta\,d\theta\,y',\\
x'' &= x'+(\gamma-1)d\theta\,y',\\
y'' &= y'-(\gamma-1)d\theta\,x'-\gamma\beta\,d\theta\,ct'.
\end{aligned}$$

式（8）的纯空间部分与小角坐标旋转

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d\varphi \\ -d\varphi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

同形，因此在题目规定的正方向下

$$\boxed{d\varphi = (\gamma - 1) d\theta}.$$

时间式中的$-\gamma\beta\, d\theta\, y'$ 表明两个随动系的同时面并不重合；这正是不能把问题当作普通欧氏旋转的原因。读取空间轴方向时必须同时保留式（8）的时间关系，不能先假定所有空间点都满足$t' = t'' = 0$。

（三）用$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{v}$ 表示角速度

因为$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{v}$，在$dt$ 内速度大小不变，只有方向改变。速度矢量端点走过的小弧长为$a\, dt$，而速度圆的半径为v，故

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{a}{v}.$$

由式（9）（10），随动坐标架按题目定义的旋进角速度大小为

$$\omega_t = (\gamma - 1)\frac{a}{v}.$$

方向由速度方向转向加速度方向的右手定则确定，即沿$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}$。于是向量形式为

$$\boldsymbol{\omega}_t = \frac{\gamma - 1}{v^2}\, \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}.$$

题设$v \ll c$，所以

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + O\left(\frac{v^4}{c^4}\right).$$

代入式（12）：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega}_t \simeq \frac{1}{2c^2}\, \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}}.$$

量纲检查：va/c^2 的单位为s^{-1}，正是角速度。且$v/c \to 0$ 时结果按v^2/c^2 的阶数消失，不会出现一阶相对论效应。

（四）变换结构与符号复核

二维洛伦兹变换最稳妥的写法是先把空间位置分解为平行、垂直于速度方向的分量：

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r}_\perp + \gamma(\boldsymbol{r}_\parallel - \boldsymbol{v}t), \qquad ct' = \gamma\left(ct - \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}}{c}\right).$$

取$\boldsymbol{n}=(\cos\theta,\sin\theta)$，就有$\boldsymbol{r}_{\parallel}=(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{n}$。展开后，$x''$ 与y'' 的交叉项必同时含$(\gamma-1)\sin\theta\cos\theta$。这个结构检验比逐项背公式可靠。

还要区分两种常见符号约定。本题把 “S'' 坐标架相对S' 的转角” 定义为正，所以式 (13) 沿$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}$。若改问 “无力矩自旋轴相对轨道方向的进动”，常用的托马斯角速度写成沿$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{v}$，即整体差一个负号。批改时必须先核对被比较的坐标架和正方向。

第 6 题

（1）n 摩尔理想气体的摩尔定容热容为C_V。已知在$p=p_0$、$T=T_0$ 时熵为S_0，求$S(p,T)$。

（2）化学势定义为

$$\mu=\frac{U+pV-TS}{n}.$$

取$U|_{T=0}=0$，求$\mu(p,T)$。

（3）对反应$n\to p+e^-+\bar{\nu}$，平衡条件为两侧反应物化学势之和相等。取$\mu_e\simeq m_ec^2$、$\mu_{\bar{\nu}}\simeq 0$；质子、中子均视作理想气体，二者的$C_V,p_0,T_0,S_0/n$ 相同。求平衡时质子分压比$x_p=p_p/p$。

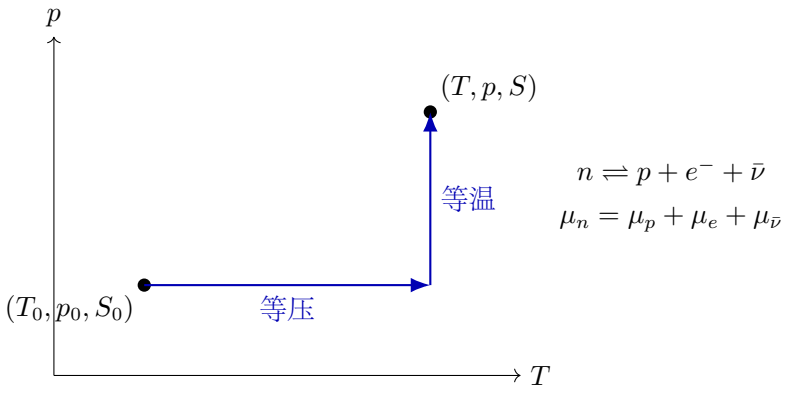


图 6-1　理想气体状态与反应组分

一、题型定位

本题属于“热力学基本关系—熵函数积分—化学势—化学平衡”的递进题。前两问从全微分出发建立状态函数，第三问把化学势差转化为分压比。关键是每一步都保留参考态常数，不能只写比例关系。

二、知识点

1. 可逆过程有$T\,dS=dU+p\,dV$。
2. 理想气体满足$dU=nC_V\,dT$、$pV=nRT$。
3. $C_p=C_V+R$。
4. 摩尔吉布斯自由能等于化学势：$\mu=(U+pV-TS)/n$。
5. 化学平衡条件为化学计量数加权后的化学势之和为零。
6. 同温理想混合气体中，组分化学势含$RT\ln p_i$。

三、物理图像

从参考态(p_0,T_0) 到任意态(p,T)，可选一条“先等压改变温度，再等温改变压强”的可逆路径。熵是状态函数，因此积分值与路径无关。第三问中，中子与质子的热学参数相同，

二者化学势的公共部分相消，只留下$RT\ln(p_n/p_p)$；电子静能给出偏向中子一侧的能量代价。

四、解题入口

把$V=nRT/p$ 微分，代入

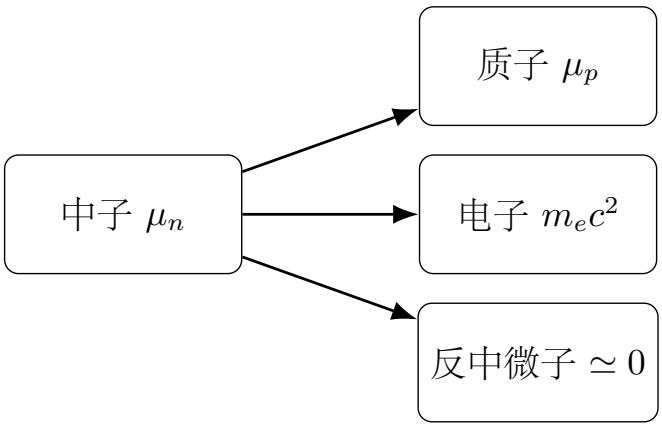
$$dS=\frac{nC_V\,dT+p\,dV}{T},$$

化为只含dT/T 和dp/p 的全微分。得到S 后直接代入化学势定义。第三问写

$$\mu_n=\mu_p+\mu_e+\mu_{\bar{\nu}},$$

并使用$p_n=(1-x_p)p$、$p_p=x_pp$。

五、解析



$$RT\ln\frac{1-x_p}{x_p}=m_ec^2$$

$$x_p=\frac{1}{1+e^{m_ec^2/(RT)}}$$

图 6-2　参考态积分路径与化学势平衡

图 6-2 左图给出熵积分路径，右图表示中子衰变反应两侧的化学势守恒。

（一）熵的全微分

由热力学第一、第二定律的可逆形式

$$T\,dS=dU+p\,dV.$$

理想气体内能只依赖温度：

$$dU=nC_V\,dT.$$

由状态方程$V=nRT/p$ 得

$$\begin{aligned} dV &= nR\,d\left(\frac{T}{p}\right) \\ &= nR\left(\frac{dT}{p} - \frac{T}{p^2}dp\right). \end{aligned}$$

将式（2）、（3）代入式（1）：

$$\begin{aligned} T\,dS &= nC_V dT + p\,nR\left(\frac{dT}{p} - \frac{T}{p^2}dp\right) \\ &= n(C_V + R)dT - nRT\frac{dp}{p}. \end{aligned}$$

两边除以T：

$$dS = n(C_V + R)\frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p}.$$

从(p_0, T_0, S_0) 积分至(p, T, S)：

$$S - S_0 = n(C_V + R)\ln\frac{T}{T_0} - nR\ln\frac{p}{p_0}.$$

所以

$$\boxed{S(p,T) = S_0 + n(C_V + R)\ln\frac{T}{T_0} - nR\ln\frac{p}{p_0}}.$$

（二）化学势

由$U(0) = 0$ 与$dU = nC_V dT$：

$$U = nC_V T.$$

又有

$$pV = nRT.$$

代入定义：

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{nC_V T + nRT - TS}{n} \\ &= (C_V + R)T - \frac{T}{n}S. \end{aligned}$$

再代入式（5）：

$$\mu(p,T)=\left(C_V+R-\frac{S_0}{n}\right)T - (C_V+R)T\ln\frac{T}{T_0}+RT\ln\frac{p}{p_0}.$$

故

$$\boxed{\mu(p,T)=\left(C_V+R-\frac{S_0}{n}\right)T-(C_V+R)T\ln\frac{T}{T_0}+RT\ln\frac{p}{p_0}}.$$

量纲检查：每一项都是“每摩尔能量”，单位为$\mathrm{J\,mol^{-1}}$。

（三）反应平衡与质子分压比

平衡条件为

$$\mu_n=\mu_p+\mu_e+\mu_{\bar{\nu}}.$$

按题设

$$\mu_e\simeq m_ec^2,\qquad \mu_{\bar{\nu}}\simeq 0.$$

中子与质子的温度及参考态参数相同，因此式（9）中除压强对数项外的部分相消：

$$\mu_n-\mu_p=RT\ln\frac{p_n}{p_p}.$$

由式（10）—（12）：

$$RT\ln\frac{p_n}{p_p}=m_ec^2.$$

指数化：

$$\frac{p_n}{p_p}=\exp\left(\frac{m_ec^2}{RT}\right).$$

定义$x_p=p_p/p$，则

$$p_p=x_pp,\qquad p_n=(1-x_p)p.$$

代入式（14）：

$$\frac{1-x_p}{x_p}=\exp\left(\frac{m_ec^2}{RT}\right).$$

移项求解：

$$\boxed{x_p = \frac{1}{1+\exp(m_e c^2/RT)}}.$$

当$T \to 0$ 时指数趋于无穷，$x_p \to 0$；当$T \to \infty$ 时指数趋于1，$x_p \to 1/2$，极限符合物理直觉。

热力学微分与化学平衡的复核

第一问可从基本关系逐项核对。对理想气体

$$dU = nC_V\,dT, \qquad p\,dV = nR\,dT - nRT\frac{dp}{p}.$$

代入$TdS = dU + p\,dV$ 得

$$dS = n(C_V + R)\frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p}.$$

右侧是全微分，分别从(p_0, T_0) 积到(p, T)，便得到式（5）。对结果求偏导可反向检验：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{n(C_V+R)}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\frac{nR}{p}.$$

前者正是定压热容nC_p/T，后者与理想气体热膨胀关系一致。对数的自变量均为比值T/T_0、p/p_0，所以无量纲；这是检查熵表达式时必须满足的条件。

化学势由摩尔 Gibbs 自由能给出：

$$\mu = \frac{G}{n} = \frac{U + pV - TS}{n}.$$

把$U = nC_V T$、$pV = nRT$ 与$S(p,T)$ 全部代入时，要把参考熵项写成S_0/n，因为S_0 是总熵而μ 是每摩尔量。代入后对p 求偏导应满足

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = \frac{RT}{p} = V_m,$$

这为式（9）提供独立校验。

第三问能消去共同的温度项和参考态项，是因为中子、质子采用相同的理想气体参数；若二者参考化学势不同，方程右侧还应保留常量差。现有假设下

$$RT\ln\frac{p_n}{p_p} = m_e c^2$$

式中使用R 时，$m_e c^2$ 必须按同一物质的量约定换算成每摩尔能量；若化学势按单粒子计，则应把R 改为k_B。两种单位约定不可混用。

第 7 题

边长为l 的最大正方形的四个角上，各连接一个边长为原来1/3 的相似正方形；对每个小正方形重复此过程无限次，得到平面分形电阻网络。所有导线单位长度电阻为r。垂直纸面向内存在均匀随时间变化的磁场$B = kt$。

（1）计算最大正方形对角线两端之间的等效电阻；

（2）计算最大正方形相邻两顶点之间的等效电阻；

（3）求最外框中间一段长度为$l/3$ 的导线中的电流I_c；

（4）假设已知总功率可以拆分为四个角上每个相似子网络各自受磁场影响所产生的功率P_1，与仅由电流I_c 在网络中流动所产生的功率P_2 之和，求整个电阻网络单位时间的焦耳热；

（5）证明第（4）问中的总功率确实可以作上述分解。

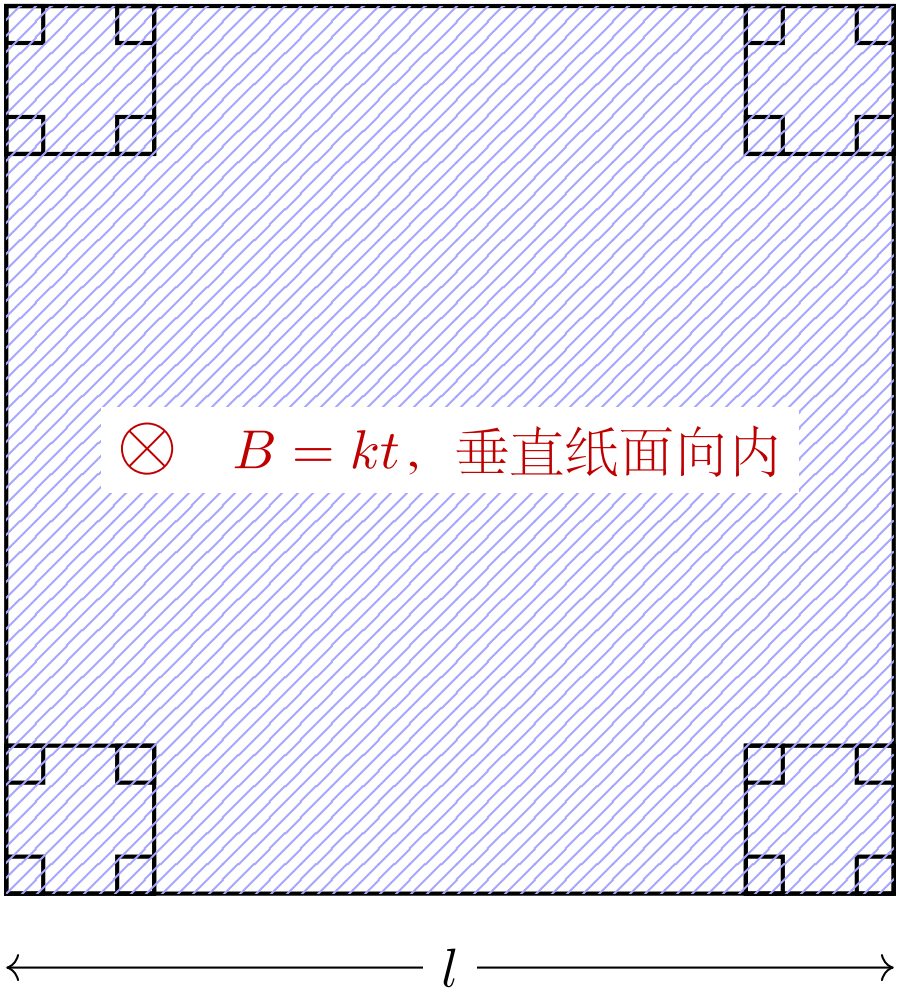


图 7-1　四角自相似正方形电阻网络

一、题型定位

本题是“自相似电阻网络—法拉第感应—线性网络功率分解”的综合题。前两问用缩放不变性建立等效电阻方程，后三问在无限网络上结合感应电动势与能量递推。

二、知识点

1. 均匀导线电阻与长度成正比。
2. 自相似网络缩小1/3 后，所有等效电阻也缩小1/3。
3. 对称性可把对角端口、相邻端口问题化为有限个未知量。
4. 法拉第定律$\mathcal{E}=-d\Phi/dt$。
5. 线性电阻网络满足叠加原理与互易性。
6. 总焦耳功率是电流的正定二次型。

三、物理图像

任取一个角上的小网络，把它放大三倍后与整体完全相同。因此“无限深”的信息可以被压缩为有限个端口参数。磁场部分同样自相似：子网络线度缩为1/3，面积缩为1/9，感应电动势缩为1/9，电阻缩为1/3，电流与功率分别按1/3 和1/27 缩放。

四、解题入口

先把长度l 对应的电阻尺度记为$R_0=rl$，以免把“单位长度电阻”与“某段导线的电阻”混淆。再令无量纲端口参数x,y 使对角等效电阻为$2yR_0$、相邻等效电阻为$(x+y)R_0$，利用自相似性求出x,y。磁场部分则把$\mathcal{E}=kl^2$ 作为最大回路的电动势尺度，分别列出顶层环流的等效电动势、等效电阻与功率递推。

五、解析

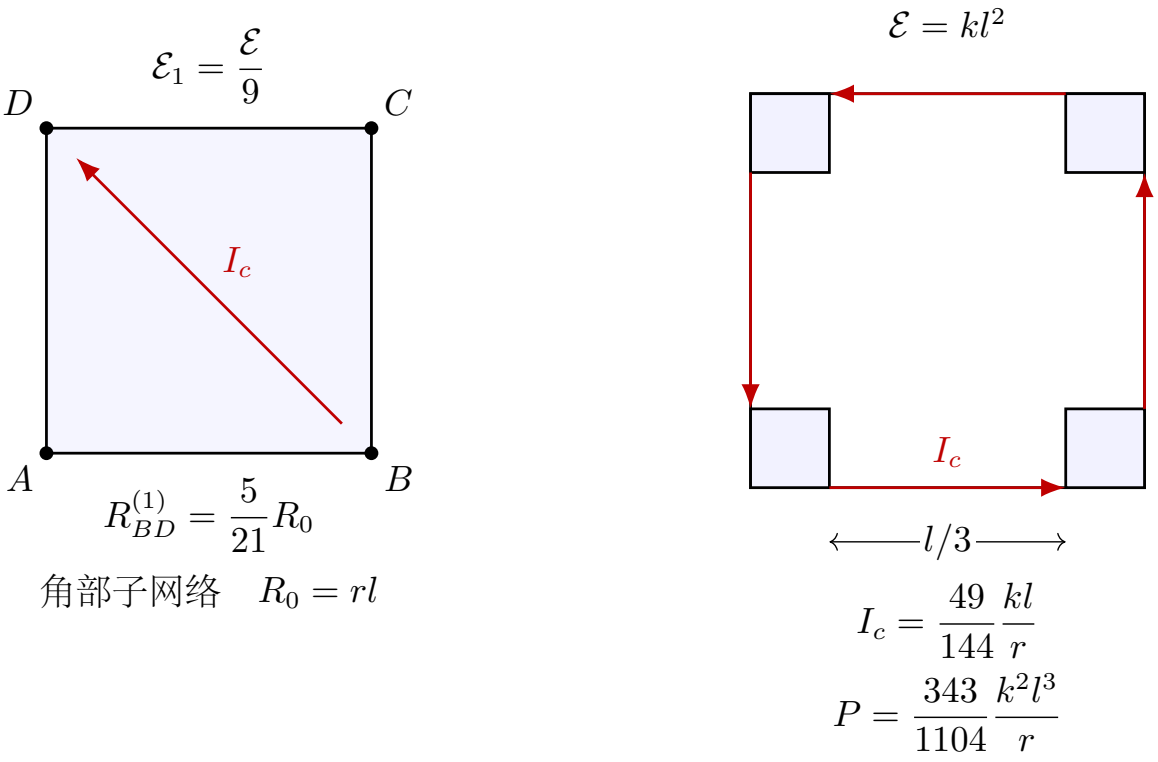


图 7-2　端口等效、自相似缩放与中段电流方向

（一）端口等效电阻的自洽方程

按图 7-2 定义x,y。对角接入时，对称支路的等势点合并，得到

$$2y=\frac{2}{3}x+\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}y\right).$$

将括号展开：

$$2y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}y.$$

两边同减$2y/3$：

$$\frac{4}{3}y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}.$$

乘以3：

$$4y=2x+1,$$

即

$$2x-4y=-1.$$

相邻两点接入时，按电流分流比例合并外框与两个缩小网络，得到

$$x+y=\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}y\right).$$

展开右边：

$$x+y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}y.$$

移项：

$$\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{4}.$$

乘以2：

$$\frac{2}{3}x+y=\frac{1}{2}.$$

联立式（2）、（4）。由式（2）有$x=2y-1/2$，代入式（4）：

$$\frac{2}{3}\left(2y-\frac{1}{2}\right)+y=\frac{1}{2}.$$

于是

$$\frac{7}{3}y=\frac{5}{6},$$

故

$$y=\frac{5}{14},\qquad x=\frac{3}{14}.$$

因此

$$\boxed{R_{\text{diag}}=2yrl=\frac{5}{7}rl},$$

$$\boxed{R_{\text{adj}}=(x+y)rl=\frac{4}{7}rl}.$$

（二）最外框中段电流

从本小节开始，记

$$R_0 = rl, \qquad \mathcal{E} = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = kl^2.$$

角部子网络的边长为$l/3$，它的对角端口电阻由式（6）按长度缩放为

$$R_{\text{diag}}^{(1)} = \frac{5}{7} r \frac{l}{3} = \frac{5}{21} R_0.$$

子正方形的面积是最大正方形的$1/9$，因而它自身的感应电动势为

$$\mathcal{E}_1 = \frac{\mathcal{E}}{9}.$$

沿外框绕行时，每个角部子网络都是从一个端点进入、从对角端点流出，因而阻性压降为$I_c R_{\text{diag}}^{(1)}$。子网络内的两条对称半路平分式（10）的电动势，故在选定的外框绕行路径上，每个角部对顶层驱动电动势的修正量为

$$\frac{\mathcal{E}_1}{2} = \frac{\mathcal{E}}{18}.$$

四个角部的修正与最大回路电动势反向，所以真正驱动顶层环流的等效电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \mathcal{E} - 4 \times \frac{\mathcal{E}}{18} = \frac{7}{9}\mathcal{E}.$$

顶层环流每经过一边，先经过一段长为$l/3$ 的直导线，再经过一个对角端口电阻。因此顶层环流的总电阻为

$$\begin{aligned} R_{\text{top}} &= 4\left(\frac{R_0}{3} + \frac{5}{21}R_0\right) \\ &= 4R_0\left(\frac{7}{21} + \frac{5}{21}\right) \\ &= \frac{16}{7}R_0. \end{aligned}$$

由欧姆定律，

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{\mathcal{E}_{\text{eff}}}{R_{\text{top}}} \\ &= \frac{(7/9)\mathcal{E}}{(16/7)R_0} \\ &= \frac{49}{144}\frac{\mathcal{E}}{R_0} \\ &= \boxed{\frac{49}{144}\frac{kl}{r}}. \end{aligned}$$

为了与图 7-2 中的对称半路直接对应，也可记每个角部半段的电压为U_1，则

$$U_1 = \frac{1}{2} I_c R^{(1)}_{\mathrm{diag}} + \frac{1}{4}\mathcal{E}_1 = \frac{5}{42} R_0 I_c + \frac{1}{36}\mathcal{E}.$$

最大回路方程为

$$8U_1 + 4I_c \frac{R_0}{3} = \mathcal{E}.$$

将式（15）逐项代入：

$$8\left(\frac{5}{42} R_0 I_c + \frac{1}{36}\mathcal{E}\right) + \frac{4}{3} R_0 I_c = \mathcal{E},$$

$$\left(\frac{20}{21} + \frac{4}{3}\right) R_0 I_c = \left(1 - \frac{2}{9}\right)\mathcal{E},$$

$$\frac{16}{7} R_0 I_c = \frac{7}{9}\mathcal{E},$$

仍得式（14）。

量纲检查：kl^2 的量纲是伏特，rl 的量纲是欧姆，故$kl^2/(rl) = kl/r$ 的量纲是安培。

（三）总焦耳功率

记整个网络的焦耳功率为$P(l)$。对一个边长缩小为$l/3$ 的子网络，电动势缩为$1/9$，电阻缩为$1/3$，所以其纯磁场功率相对于$P(l)$ 的缩放因子为

$$\frac{(1/9)^2}{1/3} = \frac{1}{27}.$$

四个角部子网络的纯磁场功率之和因而是

$$P_1 = 4P\left(\frac{l}{3}\right) = \frac{4}{27} P(l).$$

再计算顶层环流I_c 所产生的功率P_2。每一边中段的电阻是$R_0/3$，每一角部子网络对环流呈现的对角端口电阻是$5R_0/21$。四组结构串联地通过同一电流I_c，故

$$\begin{aligned} P_2 &= 4I_c^2 \left(\frac{R_0}{3} + \frac{5}{21} R_0\right) \\ &= \frac{16}{7} I_c^2 R_0. \end{aligned}$$

把式（14）先平方：

$$I_c^2 = \left(\frac{49}{144}\right)^2 \frac{\mathcal{E}^2}{R_0^2} = \frac{2401}{20736} \frac{\mathcal{E}^2}{R_0^2}.$$

代入式（19）：

$$\begin{aligned} P_2 &= \frac{16}{7}\cdot\frac{2401}{20736}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0} \\ &= \frac{16\times 343}{20736}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0} \\ &= \frac{343}{1296}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0}. \end{aligned}$$

由第（4）问给出的功率分解，

$$P(l) = P_1 + P_2 = \frac{4}{27}P(l) + \frac{343}{1296}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0}.$$

把递归项移到左边：

$$\frac{23}{27}P(l) = \frac{343}{1296}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0}.$$

因为$1296/27 = 48$，所以

$$\begin{aligned} P(l) &= \frac{343}{1296}\cdot\frac{27}{23}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0} \\ &= \frac{343}{48\times 23}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0} \\ &= \frac{343}{1104}\frac{\mathcal{E}^2}{R_0}. \end{aligned}$$

最后代回$\mathcal{E} = kl^2$ 与$R_0 = rl$：

$$\boxed{P(l) = \frac{343}{1104}\frac{k^2 l^3}{r}}.$$

量纲上，$\mathcal{E}^2/R_0$ 的单位是$\mathrm{V}^2/\Omega = \mathrm{W}$；等价地，$k^2l^3/r$ 也是功率。

（四）功率可加性的证明

先对网络截断到任意有限层。设只由顶层端口电流产生的各支路电流为$\boldsymbol{i}_I$，只由变化磁场产生的支路电流为$\boldsymbol{i}_B$。由线性网络的叠加原理，总电流为

$$\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}_I + \boldsymbol{i}_B.$$

设$\mathbf{R}$ 为以各支路电阻为对角元素的对角矩阵。总焦耳功率展开为

$$\begin{aligned} P &= (\boldsymbol{i}_I + \boldsymbol{i}_B)^{\mathsf{T}}\mathbf{R}(\boldsymbol{i}_I + \boldsymbol{i}_B) \\ &= P_I + P_B + 2\boldsymbol{i}_I^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\boldsymbol{i}_B. \end{aligned}$$

因此问题的核心是证明交叉项为零。在纯端口激励问题中，内部没有感应电动势，第j条支路的阻性电压为

$$v_{I,j} = R_j i_{I,j}.$$

将式（28）与纯磁场解的支路电流相乘并对全网络求和:

$$\sum_j R_j i_{I,j} i_{B,j} = \sum_j v_{I,j} i_{B,j}.$$

右边可按结点重新归并。设纯端口激励下第n 个结点电势为$\varphi_{I,n}$，则

$$\sum_j v_{I,j} i_{B,j} = \sum_n \varphi_{I,n} \left(\sum_{j \in n} i_{B,j} \right).$$

纯磁场解没有从外部端口注入的净电流，而每一个内部结点也满足电流守恒，所以括号中的和对每个结点都是零。因此

$$\boldsymbol{i}_I^{\mathsf{T}} \mathbf{R} \boldsymbol{i}_B = 0.$$

代回式（27），得

$$\boxed{P = P_I + P_B}.$$

对任意有限截断层数上式均成立；同时，子网络功率的缩放系数为$4/27 < 1$，故当截断层数趋于无穷时功率级数收敛，式（32）仍然成立。

自相似缩放与功率正交性的复核

端口参数x, y 本身必须是无量纲数，因为所有等效电阻都被写成 “无量纲系数乘rl”。当子网络的边长由l 缩为$l/3$ 时，单位长度电阻r 不变，任一对应导线电阻都乘$1/3$，所以子网络端口电阻也整体乘$1/3$。若自洽方程中出现$x/9$ 或$3x$，便说明把长度缩放与面积缩放混淆了。

解出的两个等效电阻满足

$$R_{\mathrm{diag}} = \frac{5}{7} rl, \qquad R_{\mathrm{adj}} = \frac{4}{7} rl.$$

二者均小于沿外框直接走一条或两条边的电阻，符合大量并联支路会降低等效电阻的直觉；同时对角端口路径整体较长，因此$R_{\mathrm{diag}} > R_{\mathrm{adj}}$。这两个不等式是无需重算网络即可完成的数量级检查。

磁场部分要分开记录长度、面积、电动势、电阻、电流和功率的缩放。边长乘$1/3$，面积乘$1/9$，故感应电动势

$$\mathcal{E} \sim kl^2$$

乘1/9；电阻乘1/3，所以对应电流乘

$$\frac{1/9}{1/3} = \frac{1}{3}.$$

功率既可按I^2R 计算，也可按$\mathcal{E}^2/R$ 计算，两种方法都给出单个子网络的缩放因子

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27}.$$

四个子网络总系数是$4/27 < 1$，因而功率递推级数收敛。若缩放比一般为s，单个子网络功率按s^3 缩放；有四个子网络时，有限总功率至少要求$4s^3 < 1$。

最后解释交叉项为何恰好为零。对纯端口激励解，内部每个独立回路的外加电动势为零；对纯磁场激励解，外端口的净注入电流为零。把第一组回路电压方程乘第二组回路电流并求和，再把第二组结点电流方程与第一组结点电势配对，边界项均消失，得到

$$\sum_j R_j i_{I,j} i_{B,j} = 0.$$

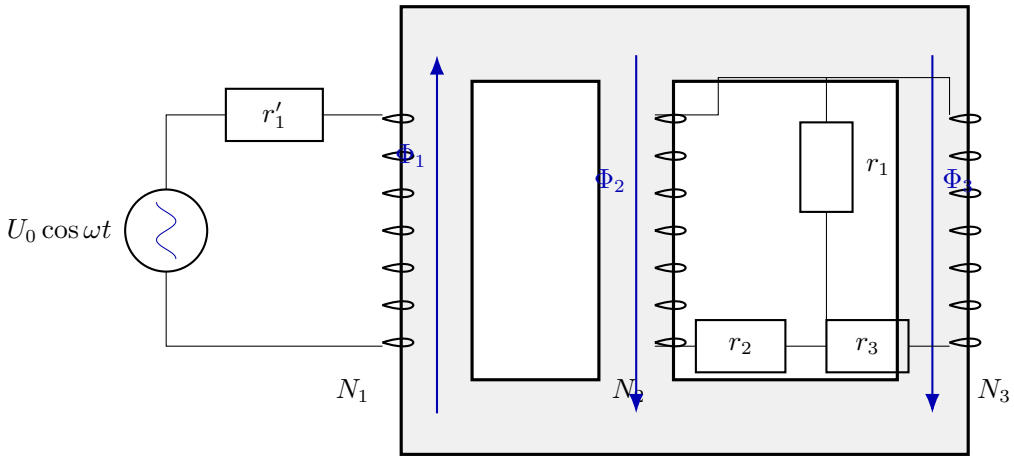
因此

$$\sum_j R_j (i_{I,j} + i_{B,j})^2 = \sum_j R_j i_{I,j}^2 + \sum_j R_j i_{B,j}^2.$$

这里可相加的是这两组特殊激励的总功率，并不是说任意两组电流叠加后功率都可直接相加。只有交叉二次型为零时才成立。

第 8 题

交流电源$U(t)=U_0\cos\omega t$ 接在“日”字形理想变压器的左侧线圈上。三根铁芯柱上的线圈匝数为N_1,N_2,N_3；输入回路串联电阻为r_1'，右侧负载含r_1,r_2,r_3。忽略漏磁、铁损和线圈电阻。求稳定工作时r_2 上的平均功率P_2，并在$N_1:N_2:N_3=4:2:1$ 时化简。



理想“日”字形三柱铁芯及外接电路

图 8-1　日字形铁芯、三线圈与负载连接

一、题型定位

本题是“多磁路理想变压器—磁通连续—安培环路—交流功率”的综合题。与普通双绕组变压器不同，三柱铁芯存在$\Phi_1=\Phi_2+\Phi_3$ 的磁通分流，右侧两个窗口又由公共电阻r_1 耦合。

二、知识点

1. 铁芯磁导率趋于无穷时，铁芯内磁场强度$H\to 0$。
2. 安培环路定律给出磁动势平衡。
3. 法拉第定律给出绕组电压$u_j=N_j\dot{\Phi}_j$。
4. 磁通在铁芯分叉处满足连续性$\Phi_1=\Phi_2+\Phi_3$。
5. 正弦电流若峰值为I_0，则电阻平均功率为$I_0^2R/2$。

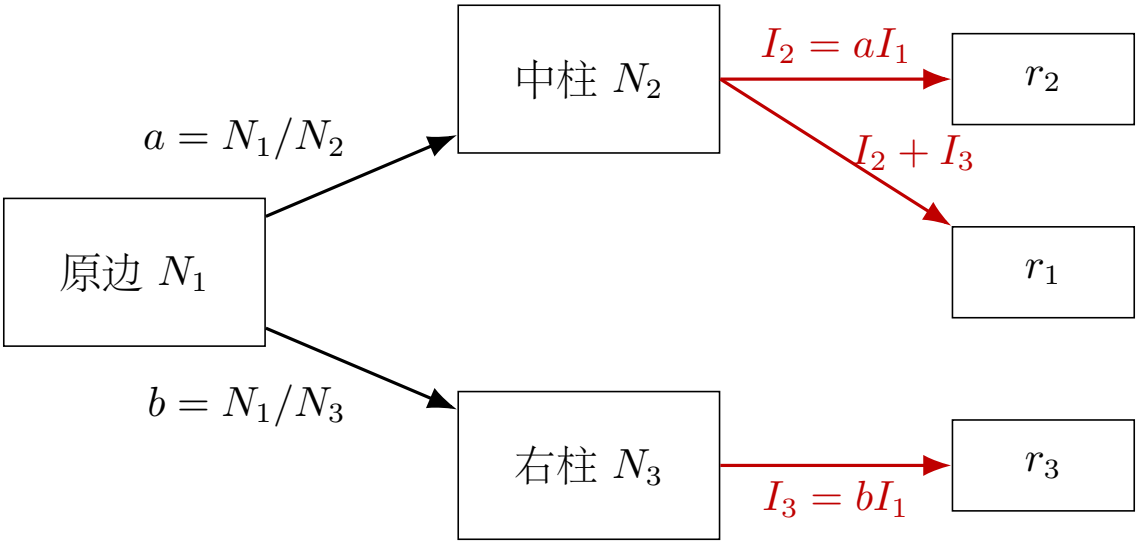
三、物理图像

左柱磁通进入上横轭后分成中柱磁通和右柱磁通。理想铁芯不需要有限磁场强度维持磁通，因此各窗口上的绕组磁动势必须互相抵消。右侧中点电阻r_1 同时承受两个次级支路电流之和，因而在折算到原边时出现交叉耦合项。

四、解题入口

先用安培环路定律把次级电流写成原边电流的匝数比倍数；再写三个绕组的电压方程。利用$\dot{\Phi}_1=\dot{\Phi}_2+\dot{\Phi}_3$ 消去磁通，只留下原边电流，最后求r_2 的电流有效值。

五、解析



$$D=r_1'+a^2r_2+b^2r_3+(a+b)^2r_1$$

$$P_2=\frac{1}{2}r_2a^2\left(\frac{U_0}{D}\right)^2$$

图 8-2　三柱磁通方向、绕组电流与负载支路

（一）磁通与磁动势关系

按图 8-2 取磁通正方向。分叉处磁通连续：

$$\Phi_1=\Phi_2+\Phi_3.$$

理想铁芯中$H\to 0$。分别沿两个窗口应用安培环路定律，按选定方向可写成

$$N_1I_1=N_2I_2=N_3I_3.$$

定义匝数折算系数

$$a=\frac{N_1}{N_2},\qquad b=\frac{N_1}{N_3}.$$

于是

$$I_2 = aI_1, \qquad I_3 = bI_1.$$

公共电阻r_1 中电流为

$$I_a = I_2 + I_3 = (a+b)I_1.$$

（二）三个绕组的电压方程

以下均用同一相位的峰值相量表示。原边满足

$$N_1\dot{\Phi}_1 = U_0 - I_1 r_1'.$$

中柱次级回路：

$$N_2\dot{\Phi}_2 = r_2 I_2 + r_1(I_2 + I_3).$$

右柱次级回路：

$$N_3\dot{\Phi}_3 = r_3 I_3 + r_1(I_2 + I_3).$$

由式（1）：

$$N_1\dot{\Phi}_1 = \frac{N_1}{N_2}N_2\dot{\Phi}_2 + \frac{N_1}{N_3}N_3\dot{\Phi}_3.$$

将式（7）、（8）代入式（9），再用式（4）、（5）：

$$\begin{aligned} N_1\dot{\Phi}_1 = a\left[r_2(aI_1) + r_1(a+b)I_1\right] \\ + b\left[r_3(bI_1) + r_1(a+b)I_1\right]. \end{aligned}$$

提取I_1：

$$N_1\dot{\Phi}_1 = I_1\left[a^2 r_2 + b^2 r_3 + (a+b)^2 r_1\right].$$

联立式（6）、（10）：

$$U_0 - I_1 r_1' = I_1\left[a^2 r_2 + b^2 r_3 + (a+b)^2 r_1\right].$$

因此原边电流峰值为

$$I_1 = \frac{U_0}{r_1' + a^2 r_2 + b^2 r_3 + (a+b)^2 r_1}.$$

记

$$D = r_1' + a^2 r_2 + b^2 r_3 + (a+b)^2 r_1.$$

则r_2 中的电流峰值为

$$I_2 = aI_1 = \frac{aU_0}{D}.$$

（三）r_2 的平均功率

正弦电流有效值为峰值的$1/\sqrt{2}$，故

$$P_2 = \left(\frac{I_2}{\sqrt{2}}\right)^2 r_2.$$

代入式（13）：

$$\boxed{P_2 = \frac{1}{2} r_2 a^2 \left(\frac{U_0}{D}\right)^2}.$$

写回匝数：

$$\boxed{P_2 = \frac{1}{2} r_2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \left[\frac{U_0}{r_1' + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 r_2 + \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 r_3 + \left(\frac{N_1}{N_2} + \frac{N_1}{N_3}\right)^2 r_1}\right]^2}.$$

（四）匝数比$4:2:1$

此时

$$a = 2, \qquad b = 4, \qquad a + b = 6.$$

所以

$$D = r_1' + 4r_2 + 16r_3 + 36r_1.$$

且式（14）中的系数为$(1/2)a^2 = 2$，最终

$$\boxed{P_2 = \frac{2 r_2 U_0^2}{\left(r_1' + 36r_1 + 4r_2 + 16r_3\right)^2}}.$$

若所有负载趋于无穷大，则$I_1, I_2 \to 0$，功率趋于零；若$r_2 \to 0$，式（17）也给出$P_2 \to 0$，两个极限均合理。

磁通拓扑与折算阻抗的复核

“日”字形铁芯的三个柱并不是三个互不相关的理想变压器。先选定各柱磁通正方向，由结点处磁通连续性得到

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3.$$

对时间求导并乘相应匝数，才得到各线圈感应电动势之间的关系。若某个次级线圈反接，改变的是电动势与电流的参考方向，公共支路中的和会相应变成差；不能只在最后公式随意改号。

折算到原边时，每个次级电流先按安匝平衡换算：

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = a I_1, \qquad I_3 = \frac{N_1}{N_3} I_1 = b I_1.$$

因此单独流过r_2、r_3 的功率分别为$a^2 I_1^2 r_2$、$b^2 I_1^2 r_3$。公共电阻r_1 中流过的是$I_2 + I_3 = (a+b) I_1$，故其折算电阻必为$(a+b)^2 r_1$，不是$(a^2+b^2) r_1$。从功率等价

$$I_1^2 R_{\mathrm{eq}} = I_2^2 r_2 + I_3^2 r_3 + (I_2 + I_3)^2 r_1$$

也能不依赖电路图直接复原分母D。

题给U_0 是电压峰值，故原边电流峰值为$I_{1m} = U_0 / D$，r_2 电流峰值为$a U_0 / D$。正弦稳态平均功率应使用有效值：

$$P_2 = r_2 \left(\frac{a U_0}{\sqrt{2} D} \right)^2,$$

这正好给出式（14）中的$1/2$。量纲上，$r_2 U_0^2 / D^2$ 为$\Omega \cdot \mathrm{V}^2 / \Omega^2 = \mathrm{W}$。

最后做两个互补极限：$r_2 \to 0$ 时该支路虽有电流但电阻为零，$P_2 \to 0$；$r_2 \to \infty$ 时电流被抑制，亦有$P_2 \to 0$。所以在其余参数固定时必存在有限的最佳r_2。这也说明若推导所得功率随r_2 单调增大，分母中的折算项一定有遗漏。